ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

Тема 2. Информационная модель производственной деятельности. Методический материал

Оглавление

1. Общие сведения о документе 2
1.1. Назначение документа 2
1.2. Термины и сокращения 2
2. Запуск и авторизация в ДатаПлат 5
2.1. Запуск и авторизация в ДатаПлат 5
2.2. Проверка работоспособности программы 5
3. Единый информационный портал 7
3.1. Процедура Отображение функций модулей на портале 7
3.1.1. Панель инструментов 8
3.1.2. Рабочая область 9
3.1.3. Панель модулей и функций 9
3.1.4. Статусная строка и журнал сообщений 10
4. Управление НСИ 11
4.1. Работа с записями системных справочников 12
4.2. Конфигурирование пользовательских справочников 13
4.3. Работа с записями пользовательских справочников 15
5. Источники данных 16
6. Имитатор загрузки 17
6.1. Конфигурирование имитатора загрузки 19
7. Конфигурирование и управление информационными моделями 20
7.1. Работа с моделью 20
7.2. Работа с шаблонами объектов и их атрибутами 23
7.3. Работа с объектами и их атрибутами 25
7.4. Создание Расчетного параметра 30
8. Имитатор сигналов 33
8.1. Рабочая область 35
8.2. Экранная область 39
8.3. Конфигурирование имитатора сигналов 40

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит методические указания по выполнению практических заданий по работе программного комплекса ДатаПлат версии 3.0, доступных при эксплуатации комплекса конечным пользователем в части подсистем, составляющих ядро ПК ДП – Сервер информационной модели с веб-порталом. Целью практических заданий является приобретение умений и навыков практической деятельности по работе с ПК ДП.

Перед началом использования Сервера информационной модели с веб-порталом пользователям рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.
Документ разбит на темы в соответствии с Программой повышения квалификации и представлен следующими файлами:

- Тема 1. Введение в ЦП ДП Методичка.docx
- Тема 2. Информационная модель производственной деятельности Методичка.docx (настоящий документ)
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 1 Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 2 Методичка.docx
- Тема 4. Функции реагирования Методичка.docx
- Тема 5. Обзор функций администрирования Методичка.docx

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
БДВР	База данных временных рядов
ЕИ	Единица измерения
ЕИП	Единый информационный портал
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат
MES	(аббр. от англ. Manufacturing Execution System) - система управления производством
OPC	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control) — семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами

В документе приняты следующие термины или определения:

- авторизация (authorization): процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа;

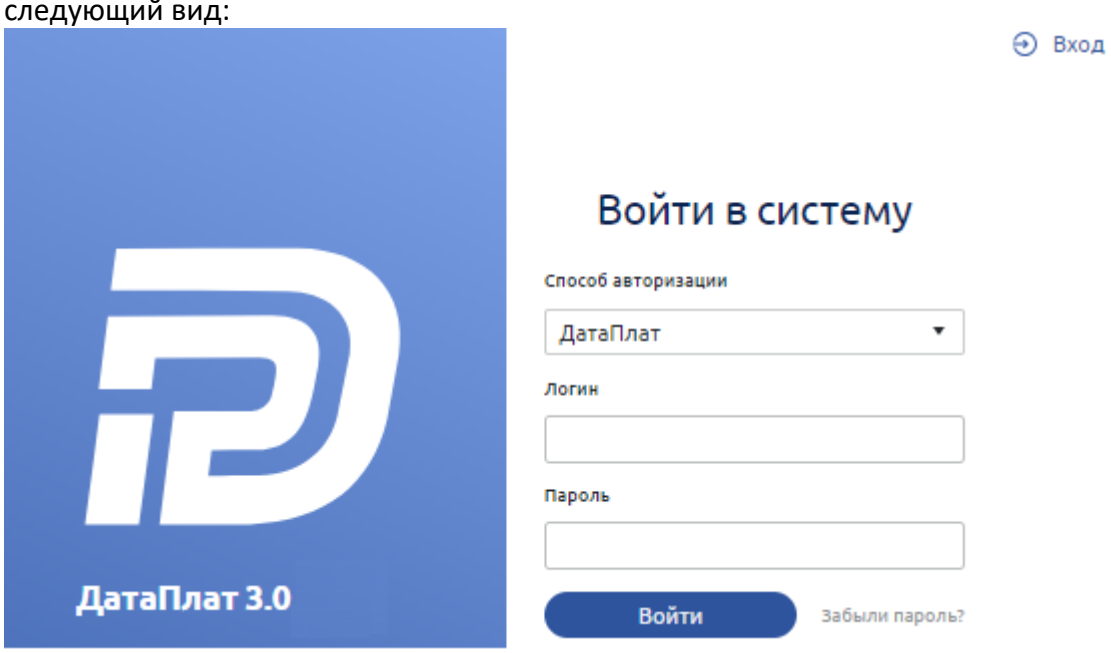
- атрибут (attribute): собственная или общая характеристика, или свойство объекта/объектов, которое можно использовать для описания его/их состояния, внешнего вида или других аспектов;
- аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности;
- визуализация (visualization): использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком;
- данные (data): предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки;
- интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё;
- интерфейс (interface): именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы;
- информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта;
- информация (information): данные, которые в определенном контексте имеют особое значение;
- компонент (component): модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов;
- объект (object): представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью;
- политика безопасности (security policy): правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы;
- предприятие (enterprise): одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг;
- производственный процесс (manufacturing process): структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние;
- ресурс (resource): любое устройство, инструмент или средство, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг;
- роль (role): набор возможностей использования;
- система промышленного Интернета вещей (industrial internet of things system, IIoT): система, которая связывает и интегрирует промышленные системы управления с корпоративными системами, бизнес-процессами и аналитикой;
- сущность (entity): обособленно существующий предмет реального мира (материальный или не материальный);
- типовая архитектура (reference architecture): результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендаций и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса;
- цифровой двойник (Digital Twin): цифровая модель определенного физического элемента или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физическим и виртуальным объектами при соответствующей скорости синхронизации;

- цифровая платформа (digital platform): это программная среда, в которой аппаратные средства интегрируются с прикладными решениями, из платформ могут состоять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений;
- элемент (element): базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Запуск и авторизация в ДатаПлат

2.1. Запуск и авторизация в ДатаПлат

Процедура предназначена для аутентификации пользователей. Окно авторизации имеет следующий вид:



Для выполнения данной процедуры пользователю необходимо в окне авторизации сначала выбрать способ авторизации:

- ДатаПлат - вход по логину и паролю;
- Сертификат безопасности - вход с использованием сертификата безопасности;
- LDAP/AD – вход с использованием внешних служб каталогов LDAP (например, OpenLDAP, Apache Directory Server и другие) и ActiveDirectory (AD).

Если выбран способ авторизации ДатаПлат, далее пользователю необходимо ввести логин (Имя пользователя) и пароль, затем нажать Войти. Если авторизация прошла успешно, то пользователю станет доступен Единый информационный портал.

Если выбран способ авторизации Сертификат безопасности, то идентификационные данные вводятся из сертификата безопасности. В случае успешной авторизации пользователю станет доступен Единый информационный портал.

Если выбран способ авторизации LDAP/AD, то идентификационными данными являются логин и пароль учетной записи пользователя в домене. В случае успешной авторизации пользователю станет доступен Единый информационный портал.

Чтобы выйти из ЦП ДП необходимо навести мышь на текущего пользователя SYS и нажать на кнопку Выход в правом верхнем углу окна:

2.2. Проверка работоспособности программы

Цифровая платформа ДатаПлат считается работоспособной, если в результате действий конечного пользователя в п.2.1 на экране монитора АРМ пользователя отобразилась главная экранная форма Единого информационного портала с меню (которое соответствует роли конечного

пользователя) без выдачи сообщения об ошибке.

Практическая часть

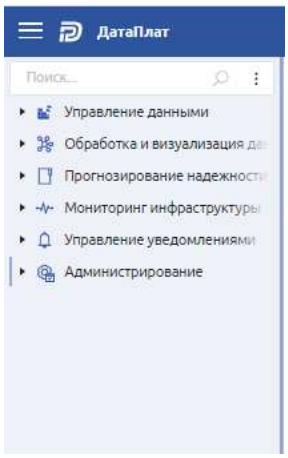
1. Выполнить вход в ДатаПлат с использованием выданных на обучении Логина и Пароля.
2. В случае если при входе система потребует изменить пароль при первом входе, выполнить смену пароля с учетом указанных на обучении требований к паролю.

Важно! При выполнении практических работ, изложенных ниже, все сущности, создаваемы пользователем, обучающийся должен именовать (указывать Наименование и/или Наименование в БД для справочников) в соотвествии с настоящими Методическими указаниями с добавлением индивидуального порядквого номера, выданного преподавателем. Например, если требуется создать Справочник «Справочник ответственных», то обучающийся, получивший индивидуальный номер 3, создает справочник Справочник ответственных3.

3. Единый информационный портал

Теоретическая часть

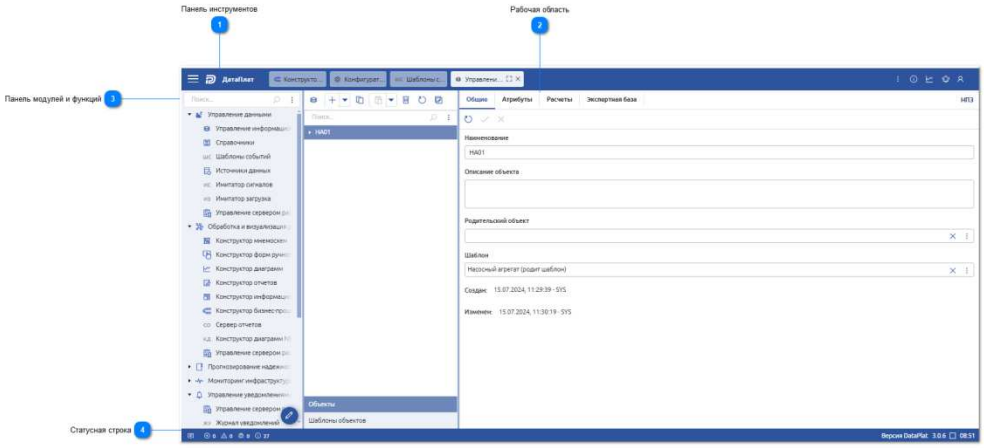
Единый информационный портал (далее по тексту Портал) предназначен для обеспечения единой точки доступа конечных пользователей к функциям всех модулей/подсистем ЦП ДП.
Примечание. Панель функций отображает разрешенный для пользователя список модулей и их функций. Модуль имеет вид разворачивающегося списка, а сами функции отображаются в виде пункта списка. Права назначаются в соответствии с настройками пользователя в Подсистеме безопасности.



3.1 Процедура Отображение функций модулей на портале

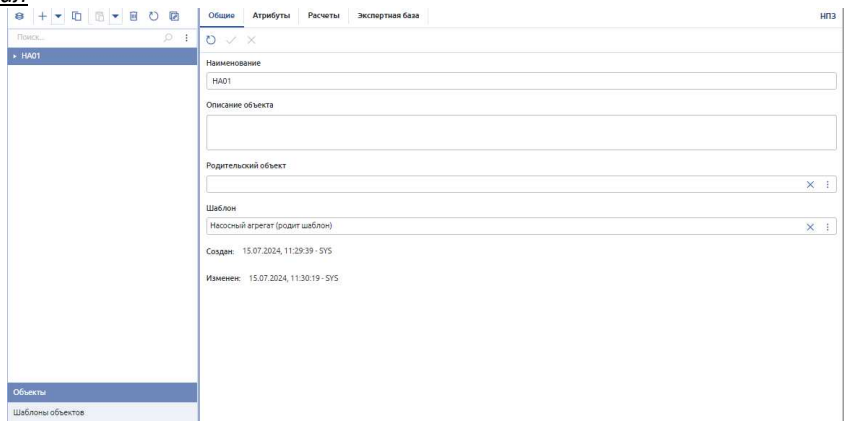
Теоретическая часть

Процедура Отображение функций модулей на портале предназначена для визуализации функций модулей на портале с учетом уровня доступа пользователей.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



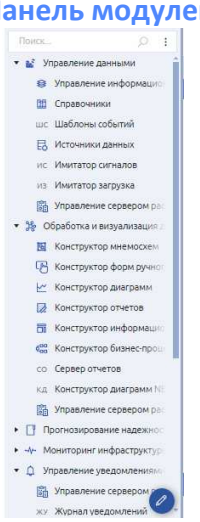
1 **Панель инструментов**

2 **Рабочая область**



3

Панель модулей и функций



4

Статусная строка

3.1.1 Панель инструментов

Теоретическая часть

Панель инструментов имеет следующий вид:

1

Область логотипа

Отображается логотип ДатаПлат

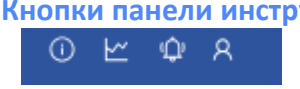
2

Панель для отображения вкладок открытых функций

Вкладка появляется на панели, при двойном клике левой клавишей мыши на функции в панели функций, при этом вкладка содержит наименование вызываемой функции (например,

наименование мнемосхемы/отчета).
Если открыто более 8 вкладок, то последние не помещающиеся вкладки отображаются в выпадающем списке в конце панели.
Закрытие вкладки осуществляется нажатием кнопки **X Закрыть** расположенной в правой части вкладки.
Вкладку можно перевести в полноэкранный режим. Для этого на ней нужно нажать кнопку **Выход** из полноэкранного режима осуществляется по клавише **Esc**.

3 **Кнопки панели инструментов>**



- **Файл справки** - при нажатии на кнопку происходит скачивание руководства пользователя по открытому на портале Модулю.
- **Тренд** - при нажатии на кнопку открывается окно Трендов на Портале.
- **Уведомление** - при нажатии на кнопку открывается список уведомлений для пользователя.
- **Пользователь** - поле с логином пользователя. При нажатии на кнопку открывается возможность выйти из учетной записи, изменить пароль, скачать Лицензионное соглашение.

Практическая часть

1. Скачать файл справки из экранной формы Единого информационного портала
2. Нажать на кнопку Тренд и просмотреть преднастроенные наборы тренлов (при наличии). Функция трендов подробно будет описана в блоке «Обработка и визуализация данных»
3. Нажать на кнопку Уведомления и просмотреть имеющиеся Уведомленимя (при наличии). Функция просмотра Уведомлений на портале подробно будет описана в блоке «Функции реагирования»
4. Выполнить выход и повторный вход в ДатаПлат.

3.1.2. Рабочая область

Теоретическая часть

Выбранная в меню функция по двойному щелчку левой кнопки мыши раскрывается во всю рабочую область.
В зависимости от выбранной функции наполнение рабочей области будет отличаться.
Практическая часть

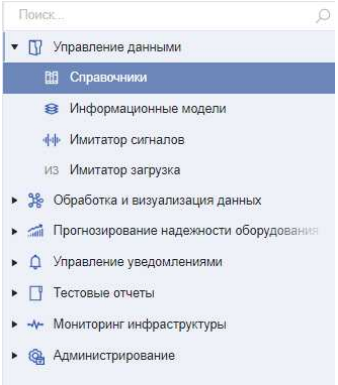
Выбрать меню функцию Управление данными – Справочники. Открыть вкладку и закрыть ее кнопкой «x» на панели вкладок.

3.1.3. Панель модулей и функций

Теоретическая часть

Панель функций отображает разрешенный для пользователя список модулей и их функций. Модуль имеет вид разворачивающегося списка, а сами функции отображаются в виде пункта списка.
Права назначаются в соответствии с настройками пользователя в Подсистеме безопасности, а также настройкой безопасности в рамках отдельных подсистем, где это предусмотрено

(например, Подсистема управления информационными моделями - разграничение доступа к Моделям).



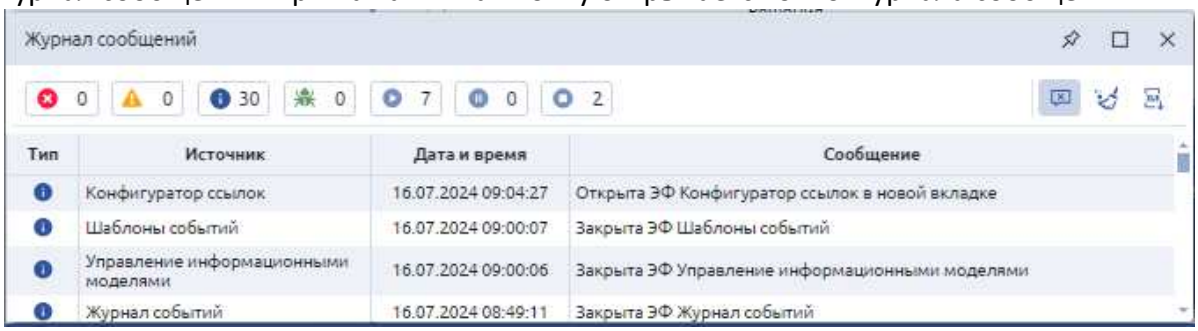
3.1.4. Статусная строка и журнал сообщений

Теоретическая часть

В статусной строке отображаются следующие данные:

Кнопка журнал сообщений

- журнал сообщений. При нажатии на кнопку открывается окно журнала сообщений:



Журнал сообщений можно закрепить, развернуть на все окно и закрыть при помощи кнопок ,

В журнале сообщений можно показывать все всплывающие уведомления, очистить и выгрузить в Excel-файл при помощи кнопок: :

- показать всплывающее уведомление. На экране количество всплывающих окон не более 3х, отображается информация из журнала сообщений;

- очистить журнал сообщений, производит очистку журнала сессии для текущего пользователя;

- Сохранить в Excel-файл, сохраняет данные отображенные в журнале сообщений в Excel-файл.

В журнале присутствует фильтр по типу сообщений

Работу журнала сообщений можно запустить, приостановить и остановить:

- **запуск** (Старт сервера);

- **пауза** (Приостановка сервера);

- **стоп** (Остановка сервера);

2 **Типы сообщений из журнала**

- ошибка. Ошибка возникает, если рабочий процесс запускается не корректно;

- предупреждение. Предупреждает о действиях, которые могут привести к ошибке;

- информация. Фиксирует все рабочие процессы по открытию/закрытию, обновлению;

- баг.

3 **Версия ДатаПлат**

В поле Версия отображается текущая версия ДатаПлат и время пользователя.

Практическая часть

1. В статусной строке ДП нажмите кнопку Сообщения. Откроется окно Журнал сообщений
2. Кнопкой в виде квадрата разверните журнал и проанализируйте записи в нем.
3. Кнопкой с надписью xls выгрузите журнал
4. Кнопкой Очистка очистите записи в журнале
5. Кнопкой «Показать всплывающее уведомление» отключить всплывающие уведомления

4. Управление НСИ

Представленная в данном разделе цепочка действий предназначена для создания записи в системном справонике, а такде для работы с пользовательским справочником (НСИ).
Описание цепочки действий пользователя представлено в таблице ниже:

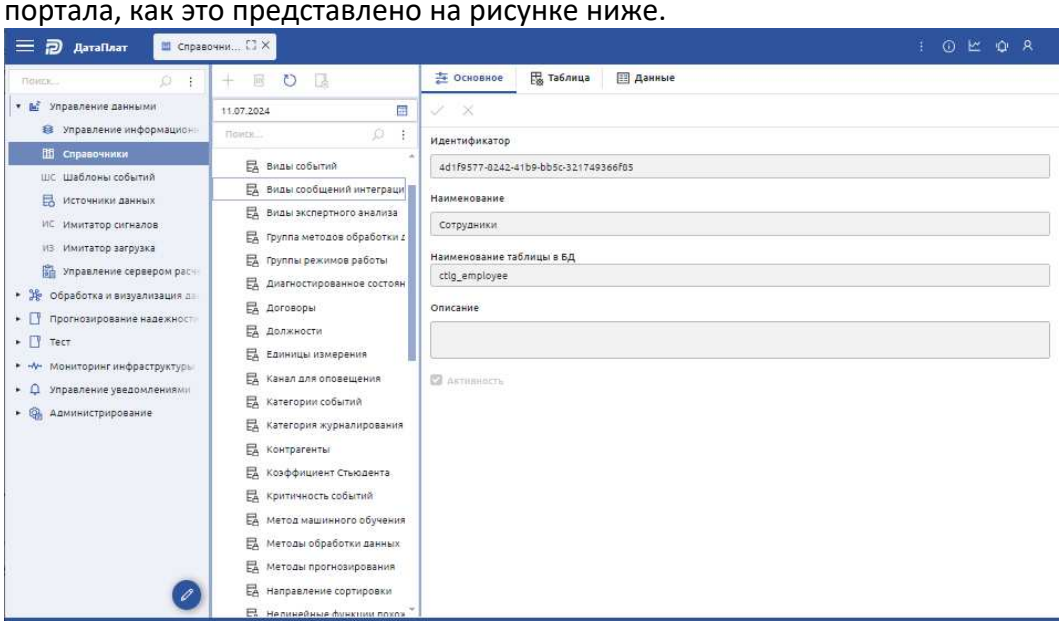
№	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Авторизованный пользователь с правами доступа	Подсистема управления НСИ	Добавить в имеющийся в система системный справоник новую запись в раздел "Данные".	Добавлена новая запись в системный справоник
2	Авторизованный пользователь с правами доступа	Подсистема управления НСИ	Добавить новый Справочник в перечень пользовательских НСИ.	Добавленный Справочник в перечень пользовательс ких НСИ.
3	Добавленный Справочник в	Подсистема управления НСИ	Настроить и наполнить	Настроенный пользовательс

	перечень пользовательских НСИ		добавленный Справочник в перечень пользовательских НСИ.	кий Справочник

4.1. Работа с записями системных справочников

Теоретическая часть

Процедура Ведение системных справочников предназначена для ведения системных справочников (типы данных, единицы измерения и т.д.) в графическом интерфейсе пользователя. Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Примечание. Системные НСИ - справочники, предустановленные в Системе по умолчанию. Данный список недоступен для редактирования. Для редактирования доступно содержимое справочников (есть недоступные блоки, выделенные темной заливкой): добавление / удаление / редактирование записей.

Важно! Удаление / редктирование существующих записей системных справочников может привести к некорректной работе функций ЦП ДП. Такие операции нужно предварительно согласовывать с отвественными лицами (при продуктивной установке ЦП ДП) или преподавателем (в процессе обучения).

Практическая часть

1. Выберите функцию **Системные** на панели **Функции Подсистемы**;
2. Найдите в перечне справочник **Сотрудники**;
3. Перейдите на вкладку **Данные** и создайте новую запись:

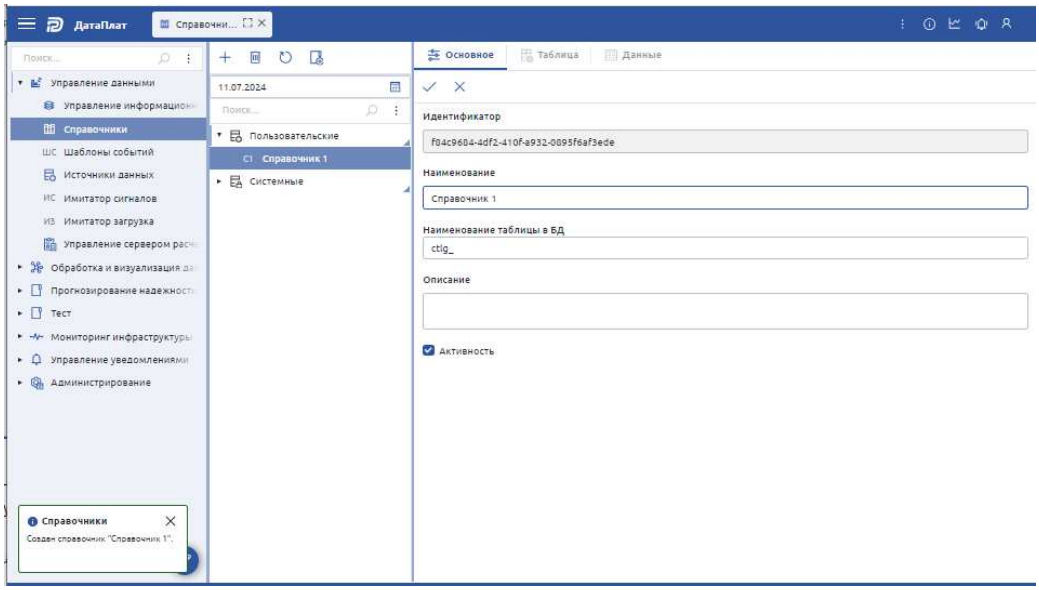
Параметр	Значение
Фамилия	Сидоров
Имя	Иван
Отчество	Петрович
Дата приема	01.01.2024
Дата увольнения	01.06.2024

Сохраните введенные данные.

4.2. Конфигурирование пользовательских справочников

Теоретическая часть

Процедура предназначена для ведения (создание, редактирование и удаление) пользовательских справочников и их структуры в графическом интерфейсе пользователя.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Примечание. Пользовательские НСИ - список справочников, созданный пользователями. Внутри Пользовательских справоников доступно создание групп справочников для удобства структурирования справочников при продуктивной инсталяции.

Практическая часть

1.Выберите функцию **Пользовательские** на панели **Функции Подсистемы**.
2.Нажмите кнопку **Добавить**.
3.Перейдите на вкладку **Общие** и укажите следующие параметры пользовательского справочника:

Параметр	Значение
Наименование	Справочник ответственных
Наименование таблицы в БД	ctlg_otv
Описание	Справочник ответсвенных

Сохраните введенные данные (нажав кнопку ✓).

4.Перейдите на вкладку Таблица и добавьте + следующие поля и их параметры.
Важно! поле «Коллекция» у всех записей оставлять не заполненным, поле «Ссылка на родителя» заполняется автоматически для типа данных Справочник, для останых долджно быть не заполнено, поле «Скрытое» для всех пустое.
Настройки «Сортировка по умолчанию», Ширина в пикселях и Формат отображения доступны для заполнения, но не обязательны. Если не выбрана сортировка и ширина, то данные будут сортироваться по порядк внесения, распределение столбцов по ширине окна будет производиться автоматически.

Параметр	Значение
Наименование	Наименование оборудования
Наименование в БД	name_agregat
Тип	строка
Обязательно для заполнения	Активно
Наименование	Должность
Наименование в БД	dolgnost_sotr
Тип	справочник
Тип НСИ	Должности
Поле НСИ	Полное наименование
Обязательно для заполнения	Снять активность
Ссылка на родителя	Активно
Наименование	ФИО
Наименование в БД	fio_sotr
Тип	строка
Обязательно для заполнения	Снять активность
Наименование	Номер
Наименование в БД	number
Тип	целое число
Обязательно для заполнения	Снять активность

Сохраните введенные данные.

5.Перейдите на вкладку Данные и создайте следующие записи справочника:

Параметр	Значение
Наименование оборудования	НА01
Должность	Главный инженер
ФИО	Иванов Семен Александрович
Номер	25
Наименование оборудования	НА02
Должность	Инженер
ФИО	Чернов Андрей Петрович
Номер	13
Наименование оборудования	НА03
Должность	Инженер
ФИО	Орлов Сергей Иванович
Номер	136

Параметр	Значение
Наименование оборудования	НА04
Должность	Инженер
ФИО	Смирнов Денис Михайлович
Номер	44
Наименование оборудования	НА05
Должность	Инженер
ФИО	Миронов Максим Антонович
Номер	88

Сохраните введенные данные.

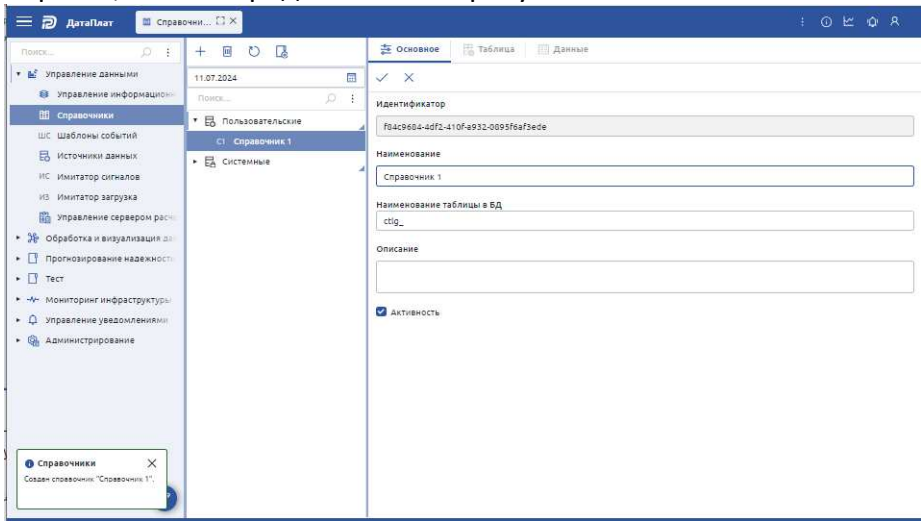
Примечание. Рабочая область содержит таблицу, отображающую записи справочника. Поля таблицы отображаются в порядке следования. Порядок столбцов таблицы Справочника можно поменять путем перетаскивания колонок. Записи в таблице сортируются согласно выбранным параметрам в поле Сортировка по умолчанию на вкладке Таблица. Столбцы имеют функцию Сортировки, Фильтра, а также возможность скрыть или отобразить столбцы таблицы.

4.3. Работа с записями пользовательских справочников

Теоретическая часть

Процедура Работа с записями пользовательских справочников предназначена для ведения (создание, редактирование и удаление записей) пользовательских справочников в графическом интерфейсе пользователя.

Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



На панели инструментов списка справочников отображается текущая дата.

Для поиска справочника в поле поиска введите наименование нужно справочника, после чего отобразится список справочников, отвечающих параметрам поиска.

Управление Справочником в Системе происходит во вкладках программной процедуры:

- **Общие** – параметры справочника для просмотра и редактирования.
- **Таблица** – вкладка для конфигурирования полей справочника.
- **Данные** – вкладка по ведению справочника в табличном виде.

Практическая часть

1. Выберите функцию Пользовательские на панели Функции Подсистемы.
2. Найдите в перечне справочник Справочник ответственных.
3. Перейдите на вкладку Общие и измените поле Описание:

Параметр	Значение
Описание	Справочник ответственных за агрегаты

4. Перейдите на вкладку Таблица, добавьте поле таблицы:

Параметр	Значение
Наименование	Контактный телефон
Наименование в БД	phone
Тип	строка
Обязательно для заполнения	Снять активность

5. Перейдите на вкладку Данные и создайте новую запись:

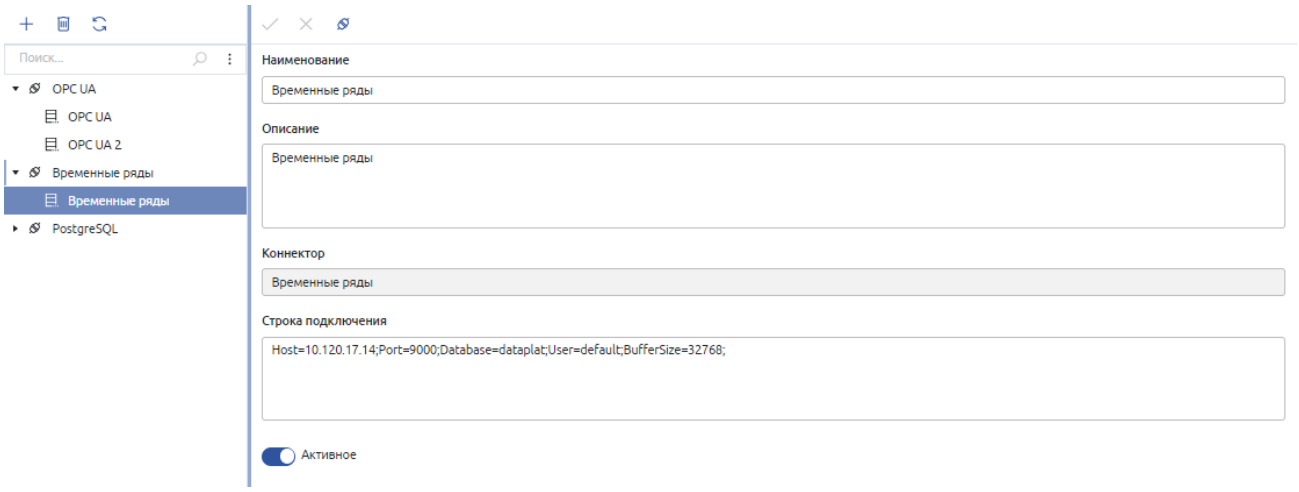
Параметр	Значение
Наименование оборудования	НА03
Должность	Инженер
ФИО	Белый Иван Сергеевич
Номер	188
Контактный телефон	89991111111

6. Сохраните введенные данные (нажав кнопку ✓ **Сохранить**).

5. Источники данных.

Теоретическая часть

Модуль источники данных позволяет создавать подключения к различным источникам производственных данных через коннекторы, реализованные в ЦП ДП.



Базовые коннекторы:

1. База данных реального времени, где собираются и хранятся производственные данные (он-лайн и исторические). Коннектор – OPC UA

2. База данных временных рядов для хранения расчетных данных, загрузки данных вручную из файлов, подключения к производственным источникам данного типа
3. Реляционные базы данных – хранение производственных данных, конфигураций сущностей ЦП ДП

В рамках коннектора 1 типа может быть создано множество подключений к различным БД, на которые могут быть настроены атрибуты производственных объектов.

Проверить подключение к Источнику данных можно нажав на кн «Проверка соединения»

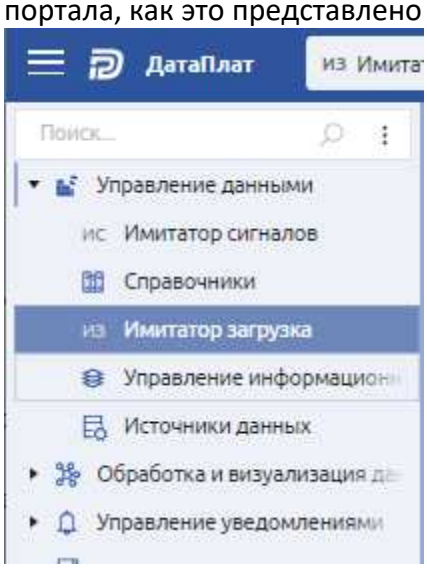
Для настройки необходимо создать новый коннектор, внести данные об адресе для подключения и установить параметр активности Источника данных. Новый источник автоматически будет доступен ждля выбора в атрибутах.

Практическая часть

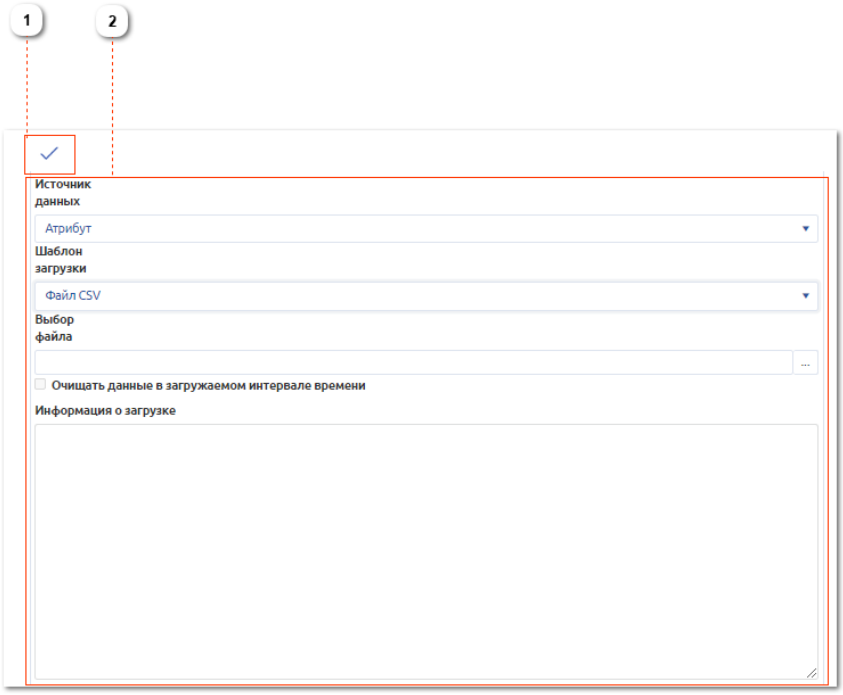
Проверить подключение к источнику данных Временные ряды. Получить сообщение об успешном подключении.
В рамках обучения создания новых подключений не предусмотрено.

6. Имитатор загрузки

Процедура **Имитатор загрузки** предназначена для загрузки данных из внешних файлов установленного формата в источники данных ДатаПлат.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Внешний вид окна процедуры **Имитатор загрузки** представлен на рисунке ниже:



1

Панель инструментов

Загрузить - при нажатии на кнопку выполняется загрузка исходных данных в БДРВ.

2

Экранная область

Для загрузки данных необходимо выполнить настройку Экранной области:

- **Источник данных** - выбрать из списка источник данных для загрузки файла.

- **Шаблон загрузки** - загрузка исходных данных производится из файла формата CSV / XLS / XLSX, разделитель «запятая».
- **Выбор файла** - выбор файла для загрузки.

По требованиям к загрузке, файл должен содержать данные в следующем формате:

<ТЕГ;NS>,<ЗНАЧЕНИЕ>,<КАЧЕСТВО1>,<ВРЕМЯ1>

Где:

<ТЕГ;NS> - ТЕГ - имя сигнала в пространстве имен OPC (string), NS - пространство имен OPC UA. Если не указано, принимается равным «1» ;

<ЗНАЧЕНИЕ> - значение сигнала с типом float или double. Разделитель целых и дробных разрядов - символ «точка»;

<КАЧЕСТВО> - качество сигнала в стандарте OPC (uint) (см. спецификацию OPC);

<ВРЕМЯ> - временная метка сигнала в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС:mmm (mmm - миллисекунды, обязательны для заполнения)

- **Очищать данные в загружаемом интервале времени** - при установки флажка активации в теге при загрузки очищаются данные в загружаемом интервале времени.

- **Информация о загрузке** - в окне отображается информация о загруженных тегах.

6.1. Конфигурирование имитатора загрузки

Практическая часть

1. Запустите процедуру **Имитатор загрузки**.
2. Заподните поля.

Параметр	Значение
Источник данных	Временные ряды
Шаблон загрузки	Файл CSV*
Выбор файла	Выбрать файл для загрузки**
Очищать данные в загружаемом интервале времени	установить «Не активно»

* Для загрузки импользуем файл в формате CSV (разделители - запятые)

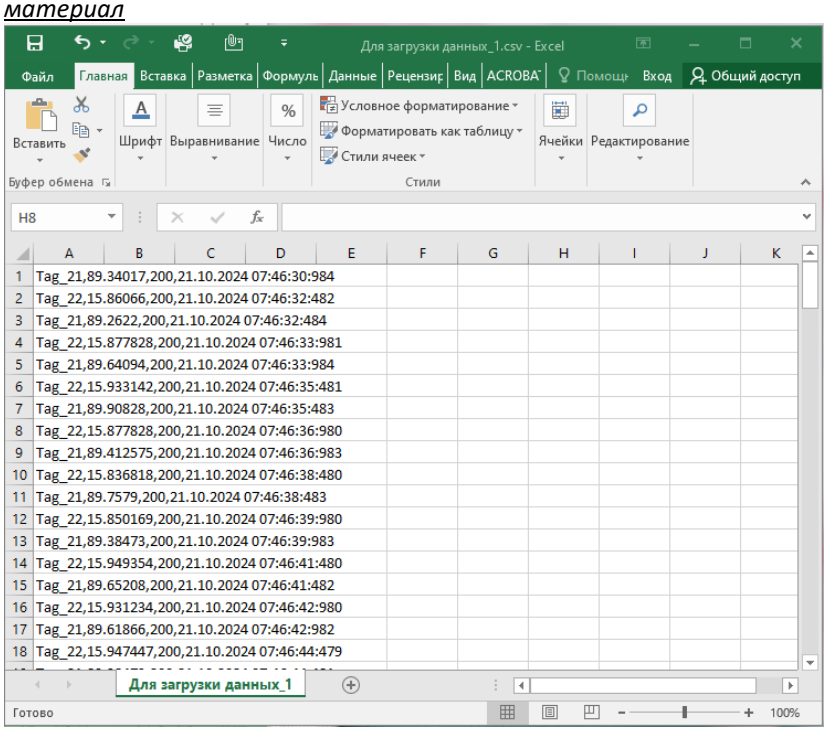
** По требованиям к загрузке, файл должен содержать данные в следующем формате:

<ТЕГ;NS>,<ЗНАЧЕНИЕ>,<КАЧЕСТВО1>,<ВРЕМЯ1>

Параметр	Значение
ТЕГ;NS	Tag_21
ЗНАЧЕНИЕ	89.34017
КАЧЕСТВО1	200
ВРЕМЯ1	21.10.2024 07:46:30:984

Полная строка загрузки: Tag_21,89.34017,200,21.10.2024 07:46:30:984.

Пример файла загрузки (Прилагается к Методическим указаниям):



Важно! В файле загрузки перез непосредственной загрузкой необходимо заменить имеющиеся временные временные метки на текущую дату для того, чтобы данные в истонике были актуальными. В имя тега необходимо джобавить свой индивидуальный номер. Например, Tag_213. Далее во тексту документа теги будут указаны в исходном виде , без идентификации.

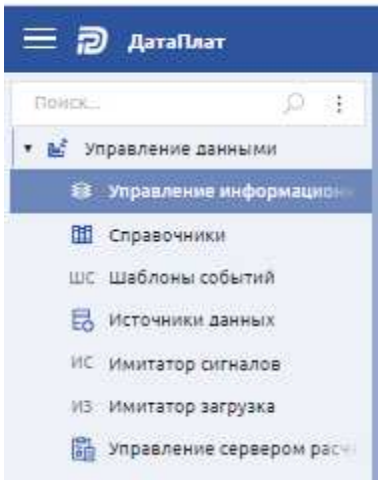
2. Нажмите кнопку ✓ **Загрузить**.
3. В окне Информация о загрузке отобразится информация о загруженном файле: результаты проверки формата файла, количество загруженных значений.

7. Конфигурирование и управление информационными моделями

7.1. Работа с моделью

Теоретическая часть

Процедура предназначена для создания цифровых двойников производственного ооборудования в форме иерархических структур - информационных моделей.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Описание цепочки действий пользователя представлено в таблице ниже:

№	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Авторизованный пользователь с правами доступа	Подсистема управления информационными моделями	Создать информационную модель предприятия	Созданная информационная модель предприятия
2	Созданная информационная модель	Подсистема управления информационными моделями	Создать в информационной модели шаблоны цифровых двойников объектов предприятия	Созданные объекты на основе шаблонов цифровых двойников
3	Созданная информационная модель	Подсистема управления информационными моделями	Создать в информационной модели объекты на основе шаблонов цифровых двойников объектов предприятия	Созданные объекты на основе шаблонов цифровых двойников
4	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Настроить атрибуты "Константа", принадлежащие шаблону цифрового двойника объекта	Настроенные атрибуты "Константа", принадлежащие шаблону цифрового двойника объекта
5	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Настроить атрибуты "Элемент справочника", принадлежащие шаблону цифрового	Настроенные атрибуты "Элемент справочника", принадлежащие шаблону цифрового

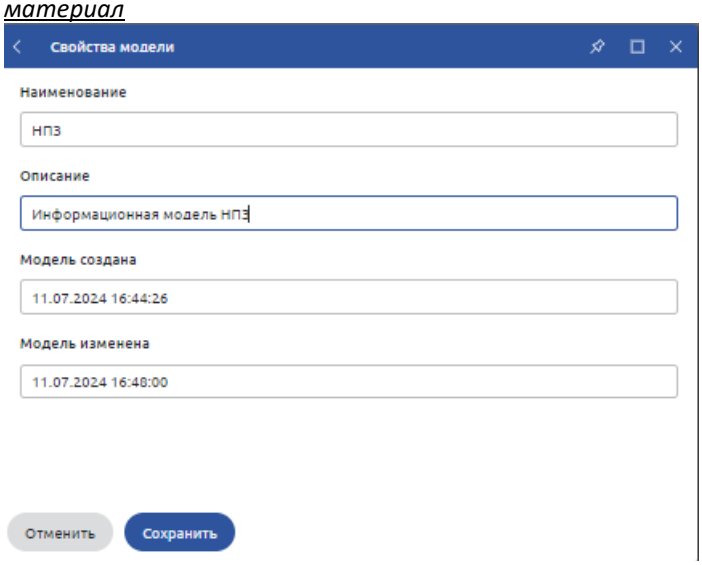
№	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
			двойника объекта	двойника объекта
6	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Настроить атрибуты "Элемент с источником данных", принадлежащие шаблону цифрового двойника объекта	Настроенные атрибуты "Элемент с источником данных", принадлежащие шаблону цифрового двойника объекта
7	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить для объекта собственные атрибуты "Константа"	Созданные для объекта собственные атрибуты "Константа"
8	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить для объекта собственные атрибуты "Элемент справочника"	Созданные для объекта собственные атрибуты "Элемент справочника"
9	Созданный объект информационной модели	Подсистема управления информационными моделями	Настроить для объекта собственные атрибуты "Элемент с источником данных"	Созданные для объекта собственные атрибуты "Элемент с источником данных"

Практическая часть

1.Создайте новую информационную модель нажав кнопку **Новая модель** в окне **Выбор модели**;
2.Выберите созданную модель, нажмите кнопку **Свойства** модели на панели инструментов;
3.Укажите следующие параметры модели:

Параметр	Значение
Наименование	НПЗ
Описание	Информационная модель НПЗ
Дата начала действия	Указать текущую дату

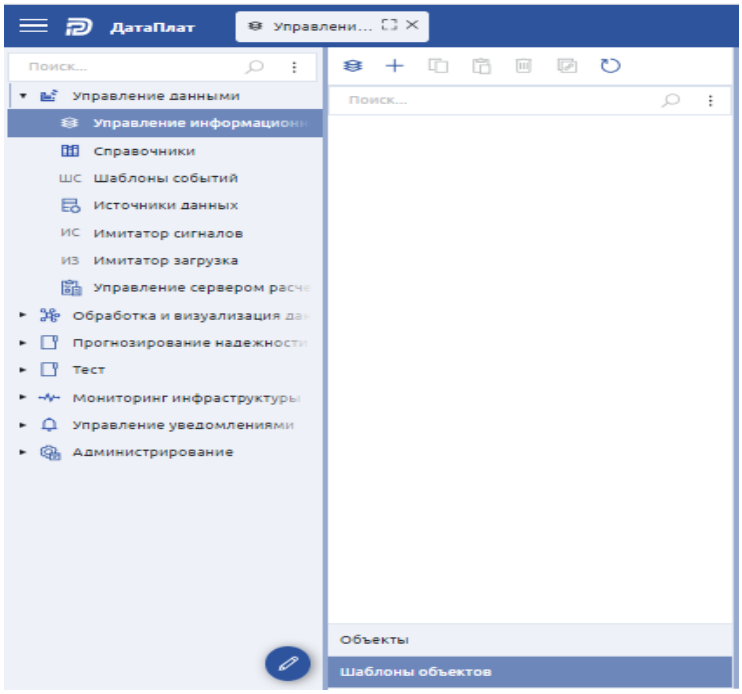
Сохраните введенные данные (нажав кнопку **Сохранить**).



7.2. Работа с шаблонами объектов и их атрибутами

Теоретическая часть

Процедура предназначена для создания и конфигурирования шаблонов объектов, конфигурирования атрибутов шаблонов объектов.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Описание цепочки действий пользователя представлено в таблице ниже:

№	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
1	Информационная модель предприятия	Подсистема управления информационными моделями	Создать шаблон цифрового двойника объекта	Созданный шаблон цифрового двойника

№	Вход	Модуль/Подсистема	Описание	Выход
				объекта
2	Созданный шаблон цифрового двойника объекта	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить атрибуты "Константа" в шаблоне цифрового двойника объекта	Созданные атрибуты "Константа" шаблона цифрового двойника объекта
3	Созданный шаблон цифрового двойника объекта	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить атрибуты "Элемент справочника" в шаблоне цифрового двойника объекта	Созданные атрибуты "Элемент справочника" шаблона цифрового двойника объекта
4	Созданный шаблон цифрового двойника объекта	Подсистема управления информационными моделями	Создать и настроить атрибуты "Элемент с источником данных" в шаблоне цифрового двойника объекта	Созданные атрибуты "Элемент с источником данных" шаблона цифрового двойника объекта

Практическая часть

Работа со списком шаблонов объектов

1. Запустите процедуру работы с моделью **НПЗ**, выбрав ее в окне **Выбор модели**, и нажав кнопку **Выбрать**.
2. Выберите функцию **Шаблоны объектов** на панели **Функции Подсистемы**;
3. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Перейдите на вкладку **Основное** и укажите следующие параметры шаблона объекта:

Параметр	Значение
Название	Насосный агрегат
Описание	Шаблон для насосного агрегата

Сохраните введенные данные (нажав кнопку **Сохранить**).

Работа с атрибутами шаблона

Примечание.

Атрибут/дочерний атрибут шаблона – элемент шаблона, который может содержать не уникальные в рамках объекта характеристики.

Основными функциями атрибута шаблона является хранение статичных характеристик объекта, которые могут быть многократно использованы для нескольких объектов.

1. Запустите процедуру работы с моделью НПЗ.

2. Выберите функцию Шаблоны объектов на панели Функции Подсистемы.
3. Установите курсор на шаблон объекта Насосный агрегат.
4. Перейдите на вкладку Атрибуты.
5. Создайте атрибуты шаблона объекта с указанием следующих параметров (нажав кнопку **Добавить** атрибут):

Примечание. Сохранение данных атрибутов шаблонов объектов необходимо выполнять для каждого объекта (нажатием кнопки **Сохранить** на панели инструментов)

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Модель НА
	Описание	Модель насосного агрегата
	Тип данных	Базовые типы/строка
2	Наименование	Ответственный за агрегат
	Описание	Ответственный за агрегат
	Тип данных	Справочники/Справочник ответственных
		Поля справочника
		Ключ / Номер
		Значение / ФИО
3	Наименование	Давление вход
	Описание	Давление вход
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения по умолчанию	Давление/мегапаскаль
	Источник данных	Временные ряды
	Автоматически создавать тег	Да
4	Наименование	Давление выход
	Описание	Давление выход
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения по умолчанию	Давление/мегапаскаль
	Источник данных	Временные ряды

Установите курсор на атрибут Модель НА.

12. Создайте дочерний атрибут шаблона объекта с указанием следующих параметров (нажав кнопку **Создать** дочерний атрибут):

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Год выпуска НА
2	Описание	Год выпуска насосного агрегата
3	Тип данных	Базовые типы/дата

Сохраните введенные данные.

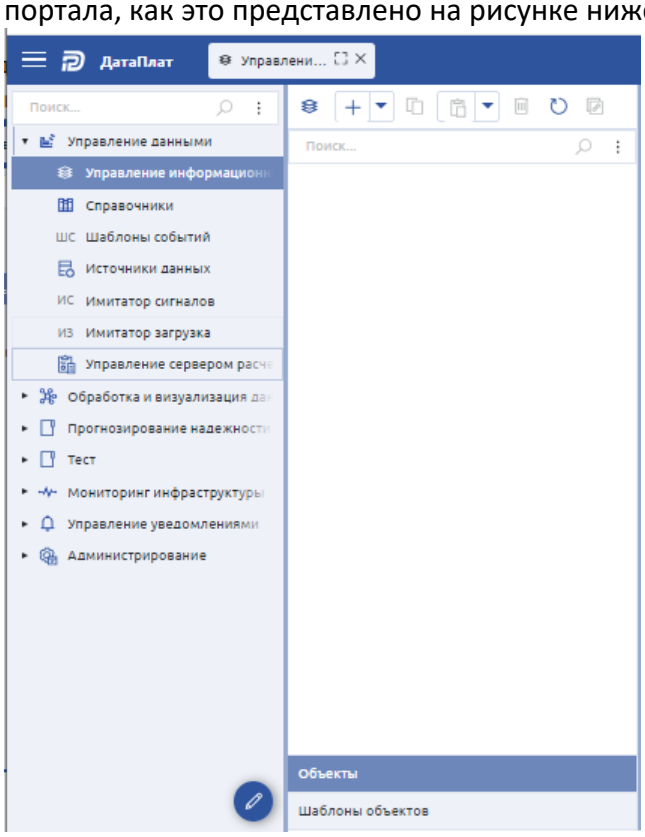
7.3. Работа с объектами и их атрибутами

Работа со списком объектов

Теоретическая часть

Процедура предназначена для создания и конфигурирования объектов, построения иерархии объектов, конфигурирования атрибутов объектов.

Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Объект представляет собой физическую или логическую единицу моделируемого процесса, является элементом иерархической структуры, аналогично папке не имеет собственного значения, может содержать расчет. Объект может быть создан на основании шаблона или без него.

Практическая часть

Примечание. Объект представляет собой элемент иерархической структуры (аналогично папке), не имеет ссылки на данные и не имеет собственного значения, может содержать расчет. Представляет собой физическую или логическую единицу моделируемого объекта или процесса. Объект может быть создан на основе шаблона или без него.

1. Запустите процедуру работы с моделью **НПЗ**.
2. Выберите функцию Объекты на панели Функции Подсистемы.
3. Нажмите кнопку **Добавить** объект.
4. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры объекта:

Параметр	Значение
Наименование	КНС1
Описание	Кустовая насосная станция №1

Сохраните введенные данные.

5. Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний**.
6. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	Насосный блок1
Описание	Насосный блок №1
Родительский объект	КНС1

Шаблон	-

7. Перейдите на объект КНС1 (п.4). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
8. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	Насосный блок2
Описание	Насосный блок №2
Родительский объект	КНС1
Шаблон	-

9. Перейдите на объект Насосный блок1 (п.6). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
10. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА01
Описание	Насосный агрегат №1
Родительский объект	Насосный блок №1
Шаблон	-

11. Перейдите на объект Насосный блок1 (п.6). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
12. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА02
Описание	Насосный агрегат №2
Родительский объект	Насосный блок №1
Шаблон	-

13. Перейдите на объект Насосный блок1 (п.6). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
14. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА03
Описание	Насосный агрегат №3
Родительский объект	Насосный блок №1
Шаблон	Насосный агрегат

15. Перейдите на объект Насосный блок1 (п.6). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
16. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА04
Описание	Насосный агрегат №4
Родительский объект	Насосный блок №1
Шаблон	-

17. Перейдите на объект Насосный блок1 (п.6). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**
18. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА05
Описание	Насосный агрегат №5
Родительский объект	Насосный блок №1
Шаблон	-

19. Перейдите на объект Насосный блок2 (п.8). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**

20. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

Параметр	Значение
Наименование	НА01
Описание	Насосный агрегат №1
Родительский объект	Насосный блок №2
Шаблон	-

21. Перейдите на объект Насосный блок2 (п.8). Создайте дочерний объект, нажав кнопку **Добавить дочерний.**

22. Перейдите на вкладку Основное и укажите следующие параметры дочернего объекта:

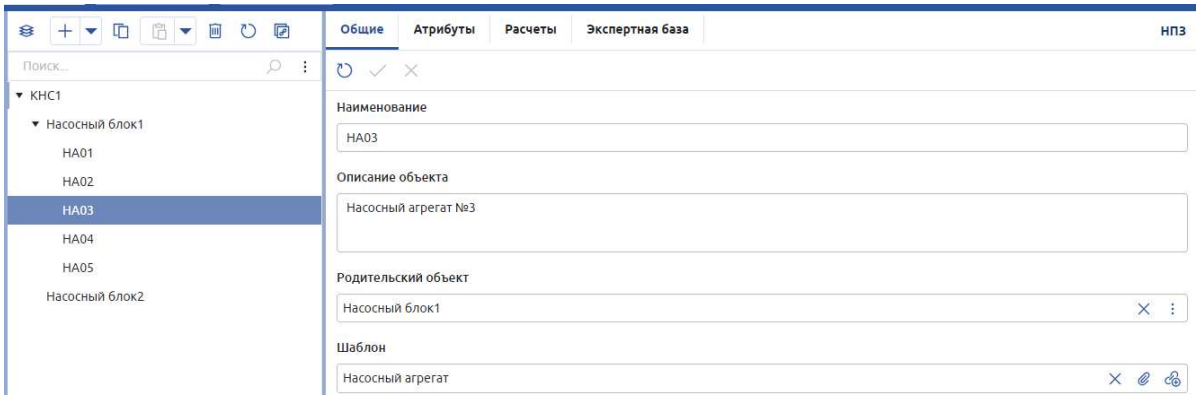
Параметр	Значение
Наименование	НА02
Описание	Насосный агрегат №2
Родительский объект	Насосный блок №2
Шаблон	-

Сохраните введенные данные.

Работа с атрибутами объектов

Теоретическая часть

Процедура предназначена для конфигурирования атрибутов шаблонов и объектов.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Практическая часть

1. Запустите процедуру работы с моделью НПЗ;
2. Выберите функцию Объекты на панели Функции Подсистемы;
3. Установите курсор на объект НА03 и перейдите на вкладку Атрибуты;
4. Настройте атрибуты, принадлежащие шаблону цифрового двойника, указав следующие

параметры для атрибутов объекта:

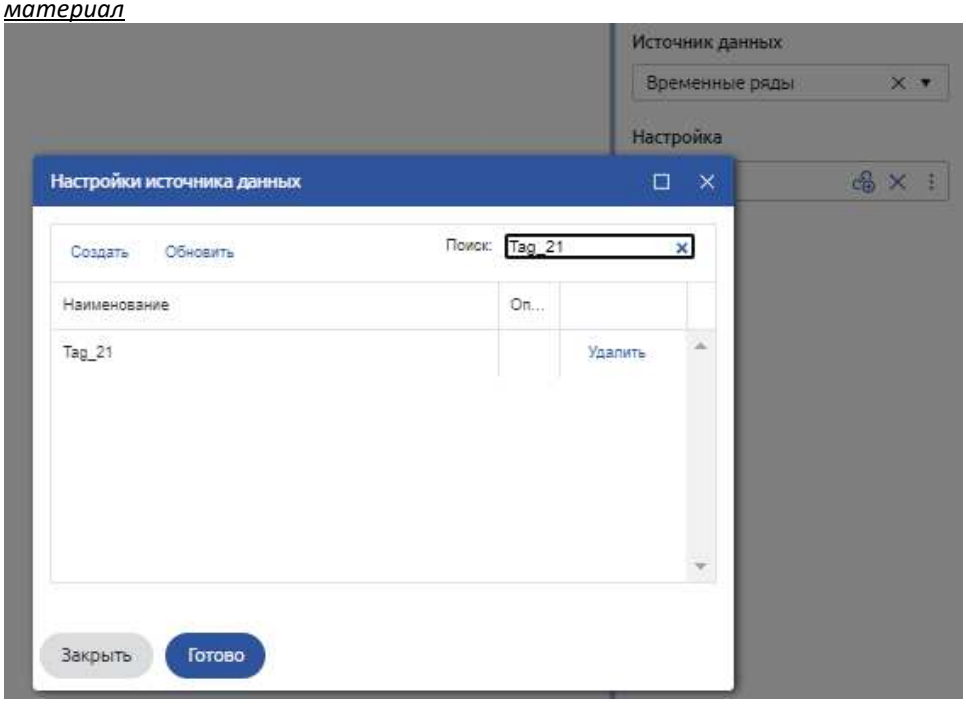
№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Модель НА
	Значение	Насос ЦНСк 20/140 (ЦНС 20-140) для перекачки дизеля и бензина
2	Наименование	Ответственный за агрегат
	Значение *(значение выбрать из списка ранее созданного справочника)*	Иванов Семен Александрович
3	Наименование	Год выпуска НА *(дочерний атрибут для Модель НА)*
	Значение	20.02.2022
4	Наименование	Давление выход
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка *(выбрать из существующих, если такого временного ряда нет, создать)*	Tag_21

Создайте атрибут объекта (без шаблона) с указанием следующих параметров:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование	Режим работы НА
	Описание	Режим работы насосного агрегата
	Тип данных	Справочники/Режим работы
		Поля справочника
		Ключ / Номер
		Значение / Режим
	Значение	Пуск
2	Наименование	Температура
	Описание	Временные ряды
	Тип данных	Базовые типы/вещественное число
	Единица измерения	Температура/Градус Цельсия
	Источники данных	Временные ряды
	Настройка	Tag_22

Сохраните введенные данные.

Важно! В атрибутах с истониклом данных Временные ряды тег для привязки нужэно выбирать из списка тегов Истоника данных. Для этого в полде Настройки нужно нажать «…», в поиске ввести имя тега и нажать «Выбрать». Далее нажать «Сохранить».

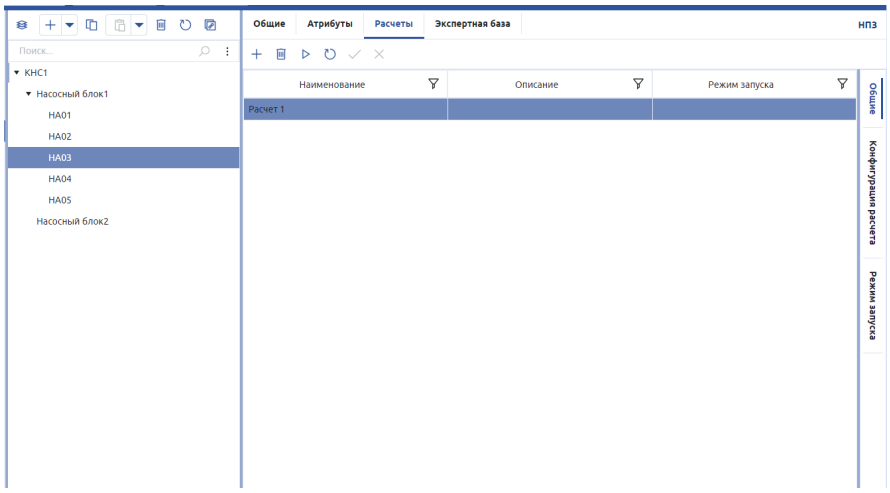


7.4. Создание Расчетного параметра

Выполнение расчета по запросу пользователя

Теоретическая часть

Процедура предназначена для исполнения по запросу пользователя сконфигурированного расчета (пользовательского или на основе функций из dll) в интерфейсе пользователя для проверки корректности конфигурации расчета и отсутствия ошибок.
Разработка скрипта расчета требует от пользователя навыков работы с языком программирования Java Script, а также знания перечня доступных в ДатаПлат функций, разработатнных для конфигурирования пользовательских расчетов (см. Руководство пользователя Сервер информационной модели с веб-порталом).
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Практическая часть

1. Запустите процедуру работы с моделью **НПЗ**.

2. Выберите функцию Объекты на панели Функции Подсистемы.
3. Установите курсор на объект **НА03** и перейдите на вкладку **Атрибуты**.
4. Создайте атрибут объекта (без шаблона) с указанием следующих параметров:

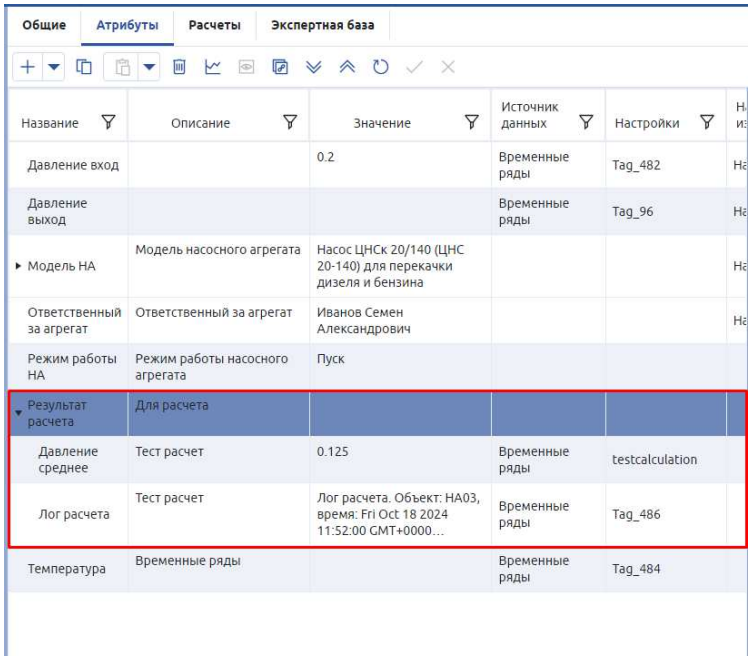
Параметр	Значение
Наименование	Результат расчета
Описание	Для расчета

4.1 Создайте для атрибута Результат расчета доп. атрибут с указанием следующих параметров:

Параметр	Значение
Наименование	Давление среднее
Описание	Тест расчет
Тип данных	Базовые типы\вещественное число
Источники данных	Временные ряды
Настройка *(выбрать из существующих, если такого временного ряда нет, создать)*	testcalculation

4.2 Создайте для атрибута Результат расчета доп. атрибут с указанием следующих параметров:

Параметр	Значение
Наименование	Лог расчета
Описание	Тест расчет
Тип данных	Базовые типы\вещественное число
Источники данных	Временные ряды
Настройка *(выбрать из существующих, если такого временного ряда нет, создать)*	Сгенерировать тег



5. Установите курсор на объект **НА03** и перейдите на вкладку Расчеты.
6. Нажмите кнопку **Добавить.**
7. В разделе **Общие** укажите следующие параметры расчета:

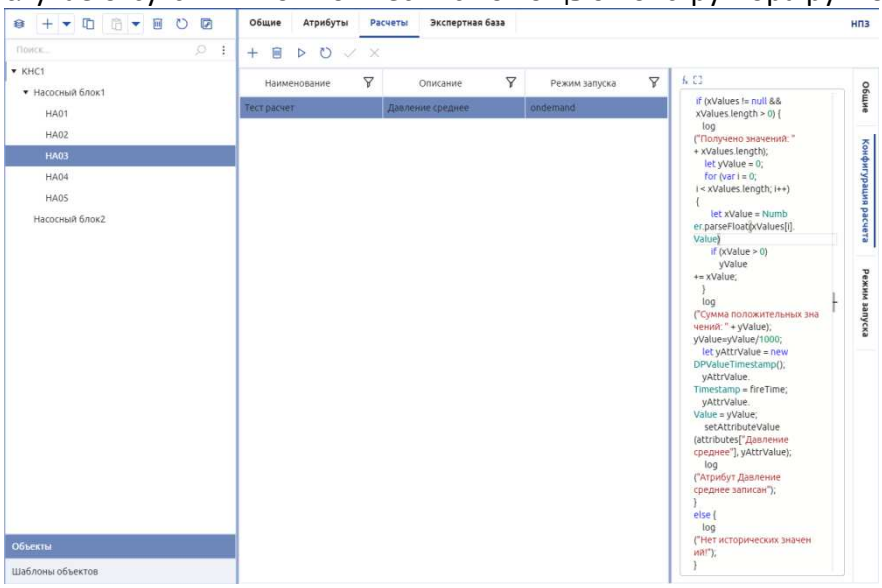
Параметр	Значение
Название	Тест расчет
Описание	Давление среднее

8. В разделе Конфигурация расчета введите скрипт расчета (необходимо скопировать):

```
let logText = "Лог расчета. ";
logText +=  "Объект: " + o.Name + ", время: " + fireTime;
let xValues = recordedValues(attributes["Давление выход"], date("*-
1d+1s"), fireTime, true, 60);

 if (xValues != null && xValues.length > 0) {
   logText += "\n" + "Получено значений: " + xValues.length;
    let yValue = 0;
    for (var i = 0; i < xValues.length; i++) {
      let xValue = Number.parseFloat(xValues[i].Value)
      if (xValue > 0)
         yValue += xValue;
         logText +=" " + xValue;
   }
  logText += "\n" + "Сумма положительных значений: " + yValue;
   yValue=yValue/xValues.length;
   let yAttrValue = new DPValueTimestamp();
   yAttrValue.Timestamp = fireTime;
   yAttrValue.Value = Math.round((yValue + Number.EPSILON) * 100) / 100;
       logText+= "Округление:" +  yValue;
       setAttributeValue(attributes["Результат расчета|Давление среднее"], yAttrValue);
    logText+= "Результат:Результат расчета|Давление среднее" +  yValue;
}
else {
    logText+=  "Нет исторических значений!";
}
let logAttrValue = new DPValueTimestamp();
logAttrValue.Timestamp = fireTime;
logAttrValue.Value = logText;
setAttributeValue(attributes["Лог расчета"], logAttrValue);
log(logText);
```

* Обратить внимание: у атрибута с источником данных Временные ряды должно быть значение. В случае отсутствия можно ввести с помощью Конструктора ручного ввода или Имитатора загрузки.



В обучающем скрипте расчитывается средний показатель давления за прошедшие сутки.
При создании скрипта использованы следующие функции:

- *fireTime*

Значение типа дата/время, показывающее точное время ожидаемого запуска (при расчете по расписанию) или же фактическое время, или же максимальная временная метка среди значений, вызвавших срабатывание по подписке.

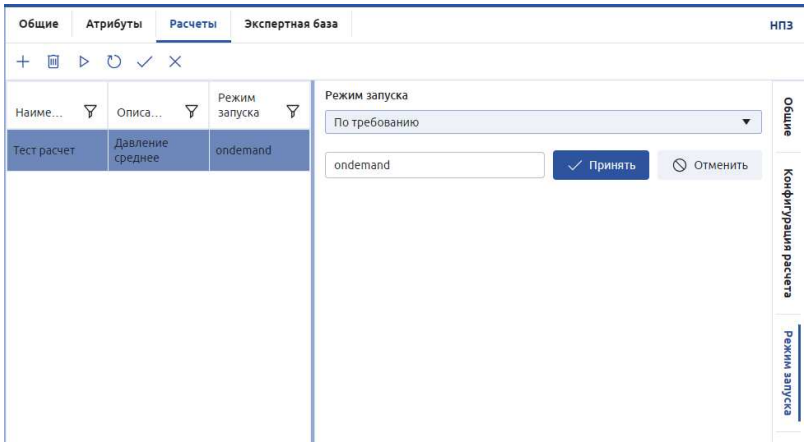
- *recordedValues*(атрибуты, дата_начала, дата_конца, включать_границы, количество)

Возвращает массив DPValueTimestamp исторических значений одного или нескольких атрибутов, запрашивая источники данных, установленные в настройках этих атрибутов. Поиск значений осуществляется в определенном временном интервале (второй и третий аргументы типа Date), с возможностью задать включение границ (четвертый аргумент логического типа). По каждому атрибуту будет возвращено не более того количества значений, которые заданы в последнем аргументе функции. Для атрибутов, не имеющих настройки на источник данных, будет

возвращено значение по умолчанию с временной меткой дата_начала. В результирующем массиве не гарантируется упорядоченность значений по какому-либо признаку.
- *setAttributeValue*(атрибут, значение)
Функция записывает значение атрибута; второй аргумент должен быть типа DPValueTimestamp, но в этом случае заполнение каких-либо полей кроме Value и Timestamp не обязательно. Первый аргумент должен иметь тип DPAttribute.

9. В разделе Режим запуска укажите следующие параметры режима:

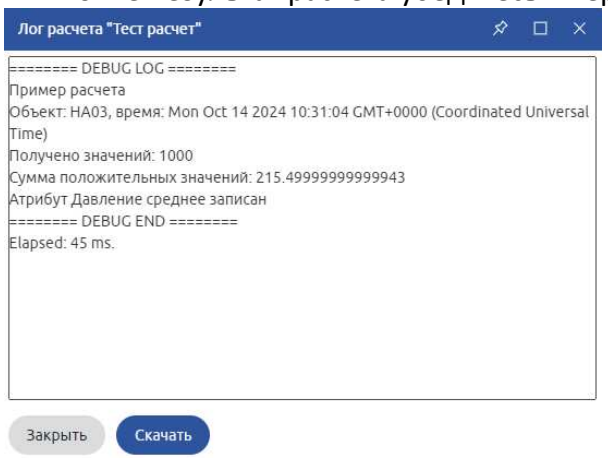
Параметр	Значение
Режим запуска	По требованию
ondemand	Принять



10. Сохраните введенные данные.

11. Установите курсор на Тест расчет, запустите тестовое выполнение нажатием кнопки ▷ "Запустить расчет".

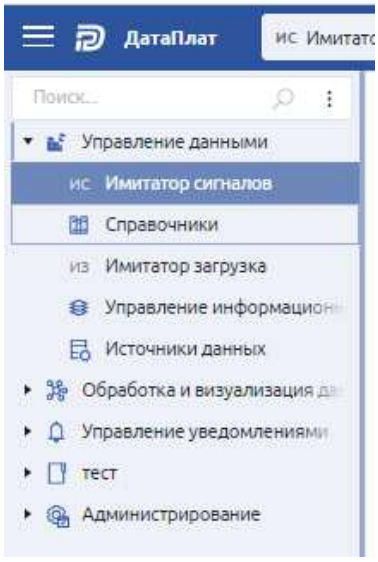
12. В окне Результат расчета убедитесь в верности расчета.



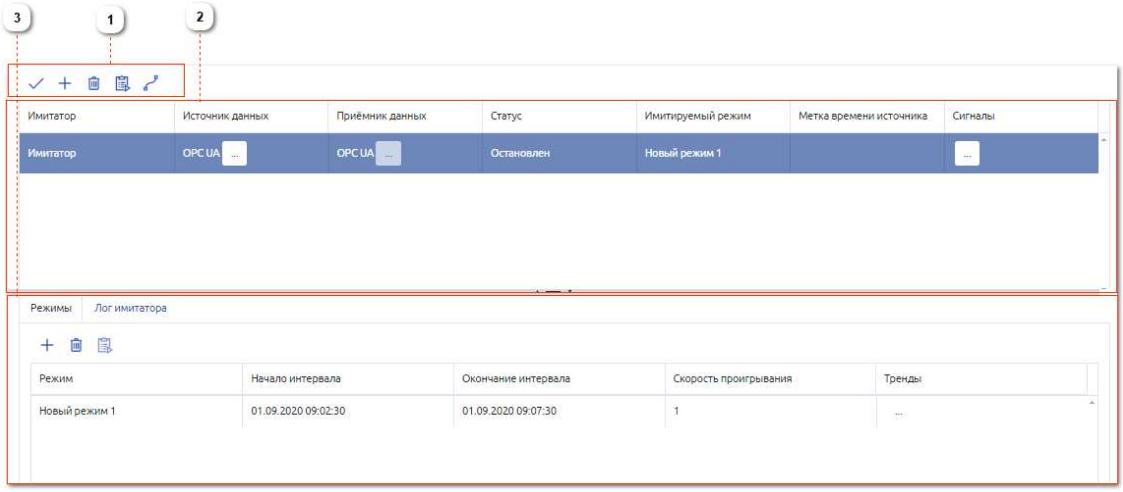
13. Результат расчета так же отразится в значении атрибута Давление среднее, а лог расчета будет записан в атрибут «Лог расчета».

8. Имитатор сигналов

Процедура **Имитатор сигналов** предназначена для проигрывания исторических данных из истории в текущий момент времени с возможностью задать ускорение проигрывания.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



Внешний вид окна процедуры "Имитатор сигналов" представлен на рисунке ниже:



1

Панель инструментов

На панели инструментов доступны следующие кнопки:

- **Сохранить** - при нажатии на кнопку сохраняет все изменения в настройках имитатора. Доступна при наличии изменений в настройках.
- **Добавить** - при нажатии на кнопку добавляет в таблицу новую строку для настройки имитатора. Доступна всегда**.**
- **Удалить** - при нажатии на кнопку удаляет выбранную строку настройки имитатора. Доступна только если выбрана строка имитатора в статусе «Остановлен» или «Отключен». Удаление только после подтверждения пользователем: «Вы действительно хотите удалить выбранный имитатор?»
- **Запуск** - при нажатии на кнопку запускает выбранный имитатор и меняет его статус на «Работает». Доступна для имитаторов в статусе «Остановлен» и «Отключен». Запуск из статуса «Остановлен» имитирует сигналы с последней метки времени источника на момент остановки для активного режима. Запуск из статуса «Отключен» имитирует сигналы с метки времени начала интервала активного режима. Перед запуском (при необходимости) происходит сохранение выбранного имитатора.
- **Остановить** - при нажатии на кнопку останавливает/отключает выбранный имитатор и меняет его статус: Работает на Остановлен, Остановлен на Отключен. Доступна для имитаторов в

статусе «Остановлен» и «Работает».

- **Тренд** - кнопка предназначена для визуализации трендов как исторических, так и экстраполированных данных.

2

Рабочая область

Имитатор	Источник данных	Приёмник данных	Статус	Имитируемый режим	Метка времени источника	Сигналы
Имитатор_ИЗ	Временные ряды ...	Временные ряды ...	Работает	Новый режим 1	21.10.2024 12:46:35 (тек. 11.12.2024 15:54:20)	...
Имитатор_ВР	Временные ряды ...	Временные ряды ...	Работает	Новый режим 1	15.10.2024 16:11:00 (тек. 11.12.2024 15:54:20)	...

Табличная область доступных имитаторов. Строки таблицы раскрашены в различные цвета в зависимости от статуса:

- Работает – бледно зеленый цвет
- Остановлен - серый цвет

В каждый момент времени может быть выбрана одна из строк таблицы (один из имитаторов). Выбранная строка выделяется цветом (синий цвет).

3

Экранная область

Режимы | Лог имитатора

Режим	Начало интервала	Окончание интервала	Скорость проигрывания	Тренды
Новый режим 1	01.09.2020 09:02:30	01.09.2020 09:07:30	1	...

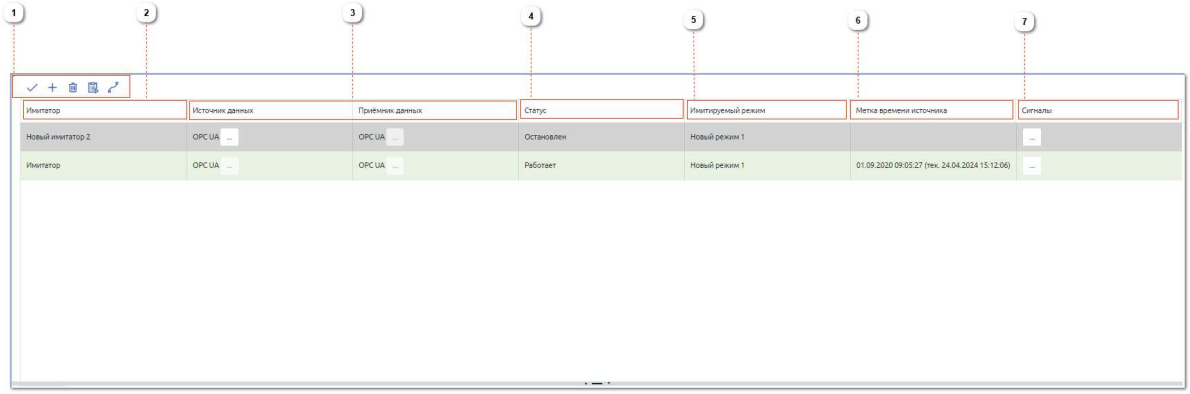
Содержит информацию о режимах выбранного в Рабочей области имитатора (если в рабочей области не выбран имитатор, то экранная область пустая).

Экранная область состоит из 2 закладок: Режимы, Лог имитатора.

- Закладка «Режимы» - табличная область, содержащая информацию о заданных режимах имитации сигналов.
- Закладка «Лог имитатора» - содержит текст лога работы выбранного имитатора.

8.1. Рабочая область

Внешний вид Рабочей области представлен на рисунке ниже:



1

Панель инструментов

На панели инструментов доступны следующие кнопки:

- **Сохранить** - при нажатии на кнопку сохраняет все изменения в настройках имитатора. Доступна при наличии изменений в настройках.
- **Добавить** - при нажатии на кнопку добавляет в таблицу новую строку для настройки имитатора.

Доступна всегда.

- **Удалить** - при нажатии на кнопку удаляет выбранную строку настройки имитатора. Доступна только если имитатор в статусе «Остановлен». Удаление только после подтверждения пользователем: «Вы действительно хотите удалить выбранный имитатор?»
- **Запуск** - при нажатии на кнопку запускает выбранный имитатор и меняет его статус на «Работает». Доступна для имитаторов в статусе «Остановлен» и «Пауза». Перед запуском (при необходимости) происходит сохранение выбранного имитатора.
- **Остановить** - при нажатии на кнопку останавливает выбранный имитатор и меняет его статус: Работает на Остановлен. Доступна для имитаторов в статусе «Пауза» и «Работает».
- **Пауза** - при нажатии на кнопку останавливает выбранный имитатор и меняет его статус: Работает на Пауза. Доступна для имитаторов в статусе «Работает». Запуск из статуса «Пауза» имитирует сигналы с последней метки времени источника на момент остановки для активного режима.
- **Тренд** - кнопка предназначена для визуализации трендов как исторических, так и экстраполированных данных.

2

Наименование имитатора

Имитатор

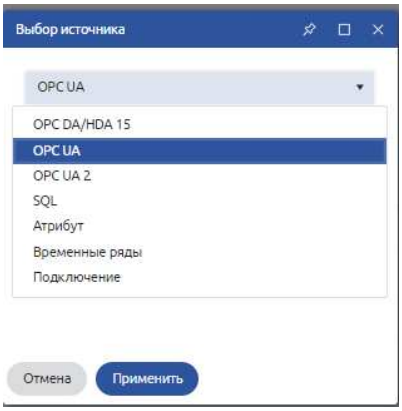
Вводим наименование имитатора

3

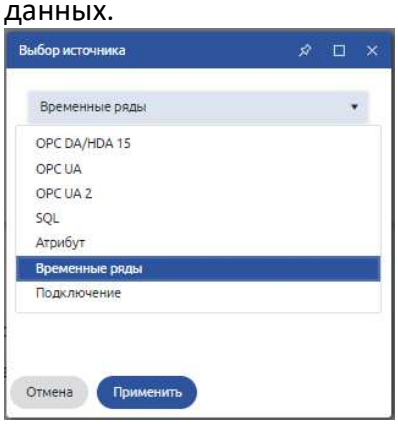
Источники данных / Приемник данных

Источник данных | Приёмник данных

- **Источники данных** - выбираем из списка доступных источников данных для входного атрибута.



- **Приёмник данных** - по умолчанию приемник данных соответствует источнику данных входного атрибута (т.е. копирование осуществляется в тот же источник данных). Если источник данных входного и выходного атрибута не совпадают, то в этом случае настраиваем приемник данных.



4

Статус имитатора сигналов

Статус

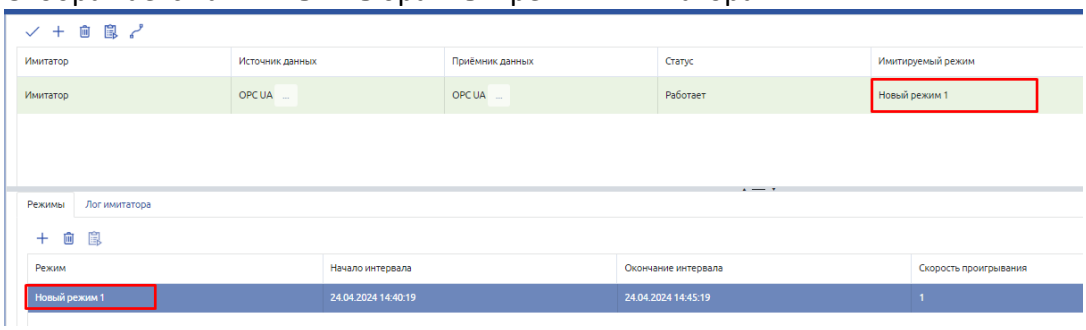
- **Работает** - имитатор запущен.
- **Остановлен** - имитатор останавливает имитацию данных. Запуск из статуса «Остановлен» имитирует сигналы с метки времени начала интервала активного режима. Перед запуском (при необходимости) происходит сохранение выбранного имитатора.
- **Пауза** - имитатор останавливает имитацию данных. Запуск из статуса «Пауза» имитирует сигналы с последней метки времени источника на момент остановки для активного режима.

5

Имитируемый режим

Имитируемый режим

Отображается активный выбранный режим имитатора

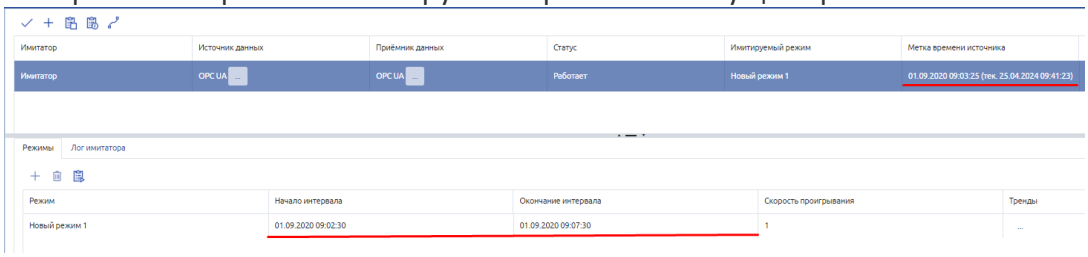


6

Метка времени источника

Метка времени источника

Отображается время из имитируемого режима и текущее время

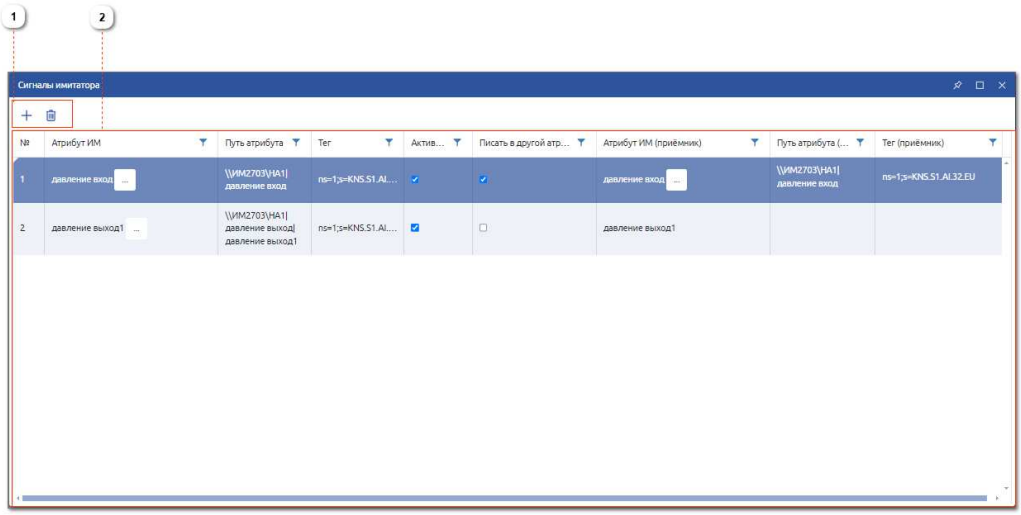


7

Сигналы

Сигналы

Диалоговое окно, содержащее табличную область со списком имитируемых сигналов.

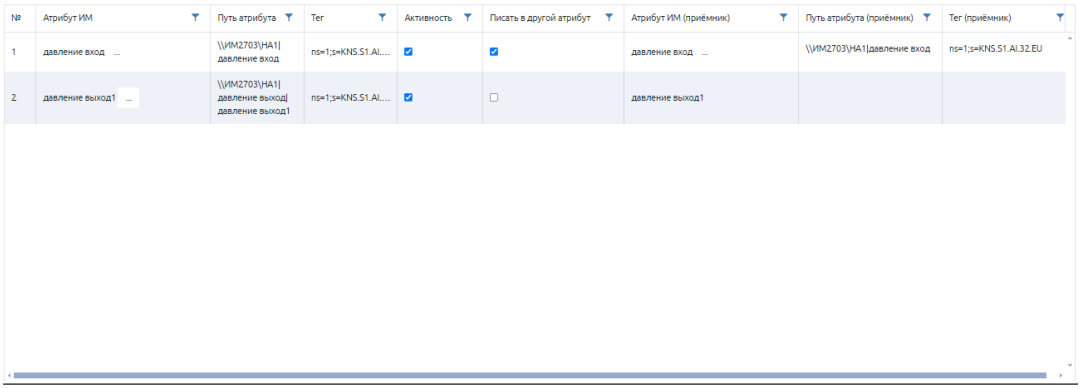


1 Панель инструментов

На панели инструментов доступны следующие кнопки:

- **Добавить** - при нажатии на кнопку добавляет в таблицу новую строку для настройки сигнала имитатора**.** Доступна только если имитатор в статусе «Остановлен» или «Пауза».
- **Удалить** - при нажатии на кнопку удаляет выбранную строку сигнала имитатора в таблице. Доступна только если имитатор в статусе «Остановлен» или «Пауза». Удаление только после подтверждения пользователем: «Вы действительно хотите удалить выбранный сигнал имитатора?»

2 Область настройки сигналов имитатора

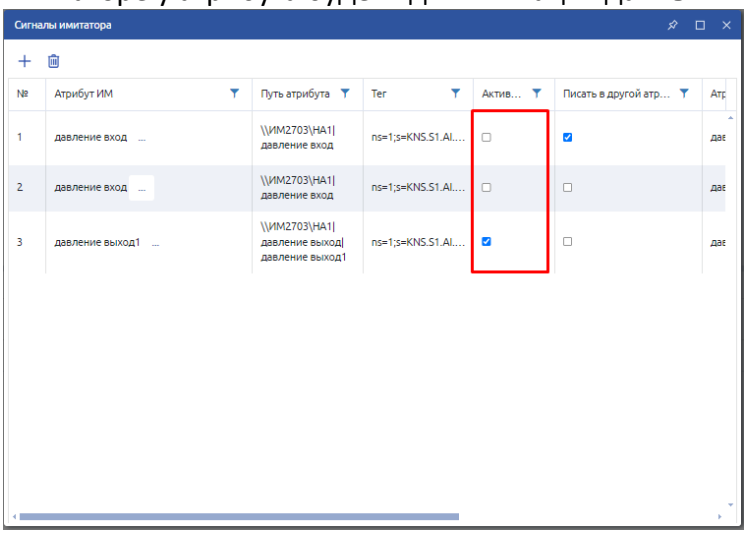


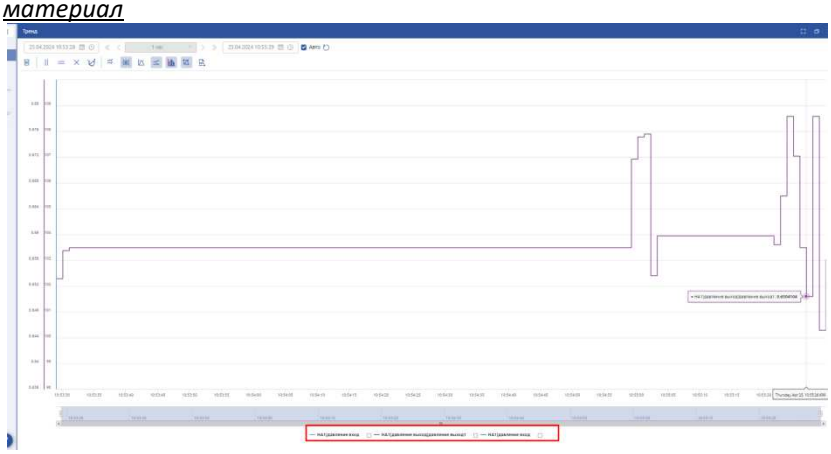
№	Атрибут ИМ	Путь атрибута	Тег	Активность	Писать в другой атрибут	Атрибут ИМ (приёмник)	Путь атрибута (приёмник)	Тег (приёмник)
1	давление вход ...	\\ИМ2703\НА1\давление вход	ns=1;s=KNS.S1.AI....	☑	☑	давление вход ...	\\ИМ2703\НА1\давление вход	ns=1;s=KNS.S1.AI.32.EU
2	давление выход1 ...	\\ИМ2703\НА1\давление выход\давление выход1	ns=1;s=KNS.S1.AI....	☑	☐	давление выход1		

- **Атрибут ИМ** - для настройки входного атрибута выбираем атрибут из Информационной модели. По умолчанию входной атрибут равен выходному (т.е. копирование осуществляется в тот же атрибут в другой временной диапазон).

После добавления **Атрибута,** в столбец **Путь атрибута** и **Тег** данные подтягиваются автоматически из Информационной модели.

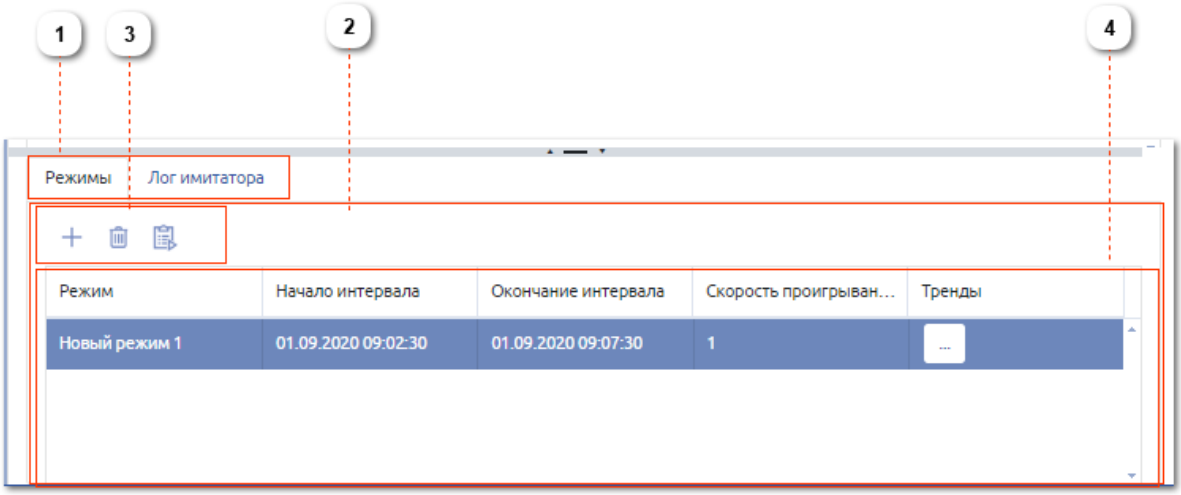
- **Активность** - устанавливая флажок активации на сигнале имитатора. При запущенном имитаторе у атрибута будет идти имитация данных.





- **Писать в другой атрибут** - если установлен флажок активации, то правая половина таблицы открывается на редактирование, левая (входные) и правая (выходные) части таблицы формируются независимо. Соответствие между входным и выходным атрибутом – одна строка. Выходной атрибут настраивается по аналоги входного атрибута.

8.2. Экранная область



1

Вкладки экранной области

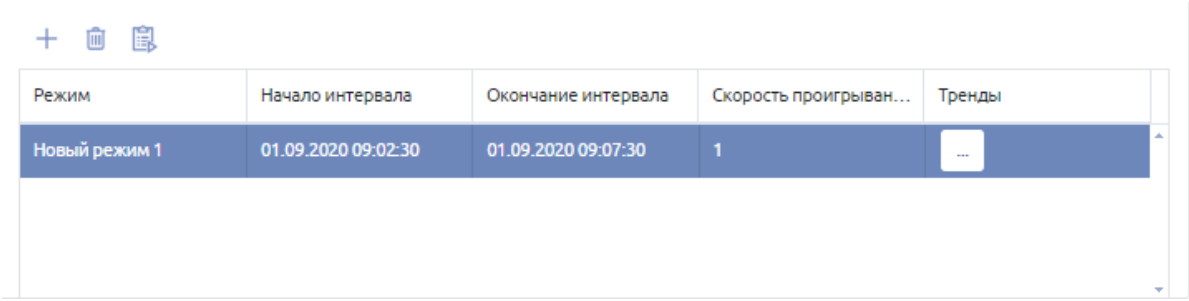
Режимы | Лог имитатора

- **Режимы** – табличная область, содержащая информацию о заданных режимах имитации сигналов.
- **Лог имитатора** - содержит текст лога работы выбранного имитатора.

2

Описание вкладки «Режимы»

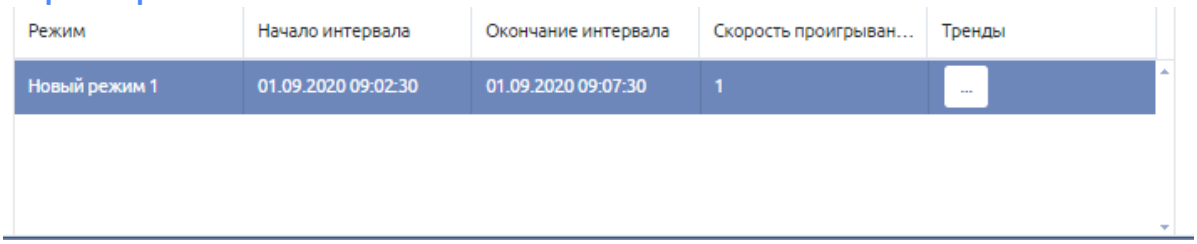
Содержит информацию о режимах выбранного в **Рабочей области** имитатора (если в Рабочей области имитатор не выбран, то вкладка **Режимы** пустая).



3 Панель управления

Кнопки управления (доступны только для имитаторов в статусе «Остановлен» и «Пауза»)
Добавить - добавляет в таблицу новую строку для настройки режима имитатора
Удалить - удаляет выбранную строку режима имитатора. Удаление только после подтверждения пользователем: «Вы действительно хотите удалить выбранный режим имитатора?». При удалении режима со статусом «Активный» активным становится первый режим в таблице.
Сделать активным - делает активным выбранный режим имитатора (предыдущий активный режим становится неактивным. Доступна для режимов со снятой активностью.

4 Настройка режима



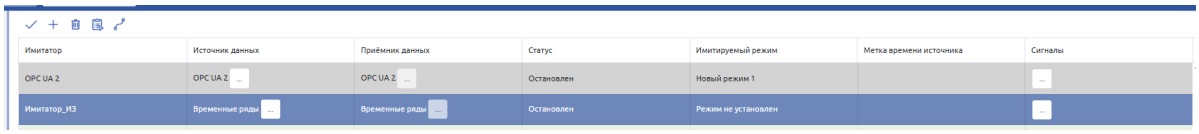
Режим - вводится наименование режима
Начало интервала - устанавливается дата начала интервала записи данных
Окончание интервала - устанавливается дата окончания интервала записи данных
Скорость проигрывания - устанавливается скорость воспроизведения данных. Например, если установлен режим **"1"**, то скорость проигрывания будет **1:1**).
Тренд - открывает диалоговое окно с отображением трендов по всем активным сигналам имитатора в диапазоне времени от Начала до Окончания интервала**.**

8.3. Конфигурирование имитатора сигналов

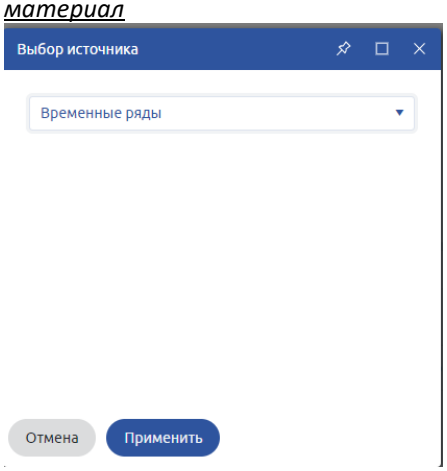
Практическая часть

1. Запустите процедуру **Имитатор сигналов**.
2. Нажмите кнопку + **Добавить**.
3. Введите в поле Имитатор наименование нового митатора.

Параметр	Значение
Наименование	Имитатор_ИЗ

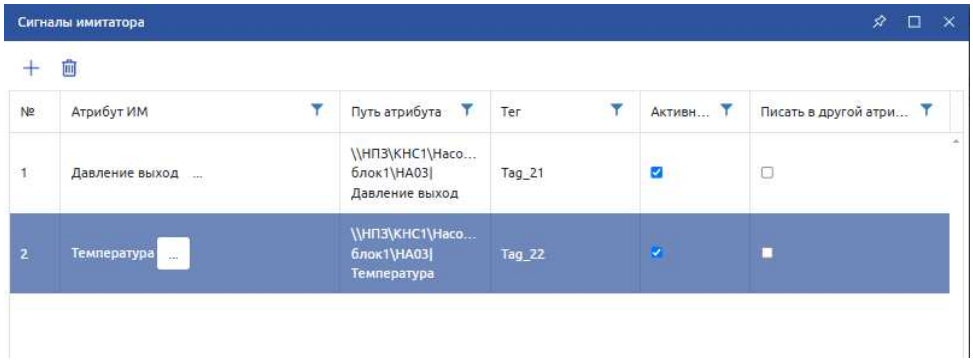


3. В столбце Источник данных выбираем источник передачи данных **Временные ряды**:

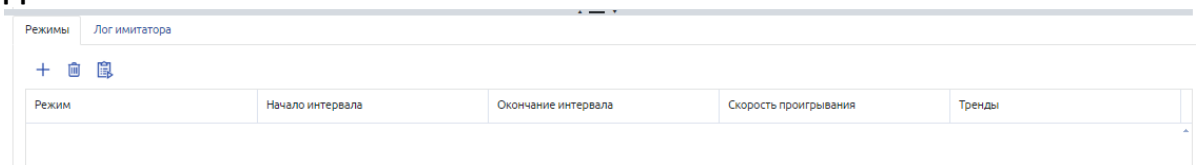


4. В столбце Сигналы настроить сигналы имитации по следующим параметрам:

№	Параметр	Значение
1	Атрибут ИМ	Давление выход
	Путь атрибута (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	\\НПЗ\КНС1\Насосный блок1\НА03|Давление выход
	Тег (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	Tag_21
	Активность	Активно
2	Атрибут ИМ	Температура
	Путь атрибута (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	\\НПЗ\КНС1\Насосный блок1\НА03|Температура
	Тег (после добавления атрибута подтягивается автоматически)	Tag_22
	Активность	Активно



5. Для имитатора **Имитатор_ИЗ** необходимо установить режим / нижняя часть экрана / **Добавить.**



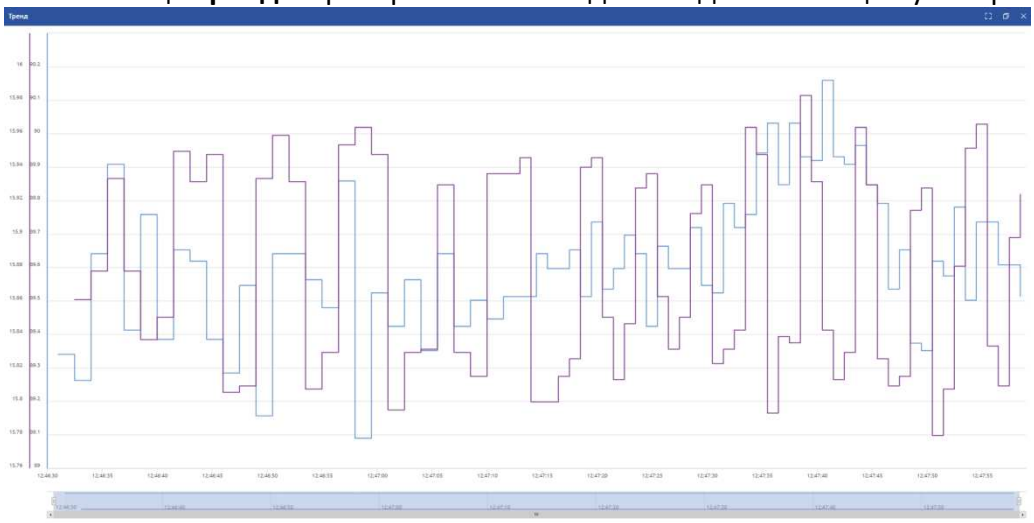
Настроить режим имитации по следующим параметрам:

Параметр	Значение
Режим	Режим имитации
Начало интервала	Начало интервала данных из файла, загруженного в пю имитатор загрузки

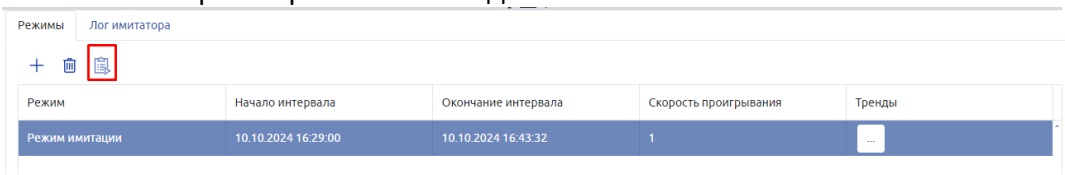
Окончание интервала	Конец интервала данных из файла, загруженного в пю имитатор загрузки
Скорость проигрывания	1

* Обратить внимание: у атрибута с источником данных Временные ряды за имитируемый период должны быть значения. В случае отсутствия можно ввести с помощью Имитатора загрузки.

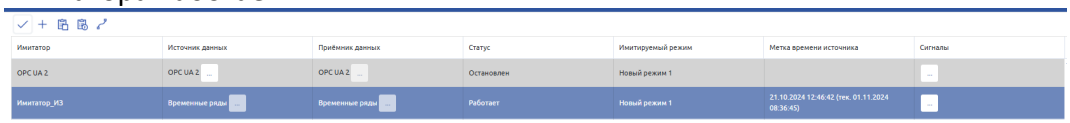
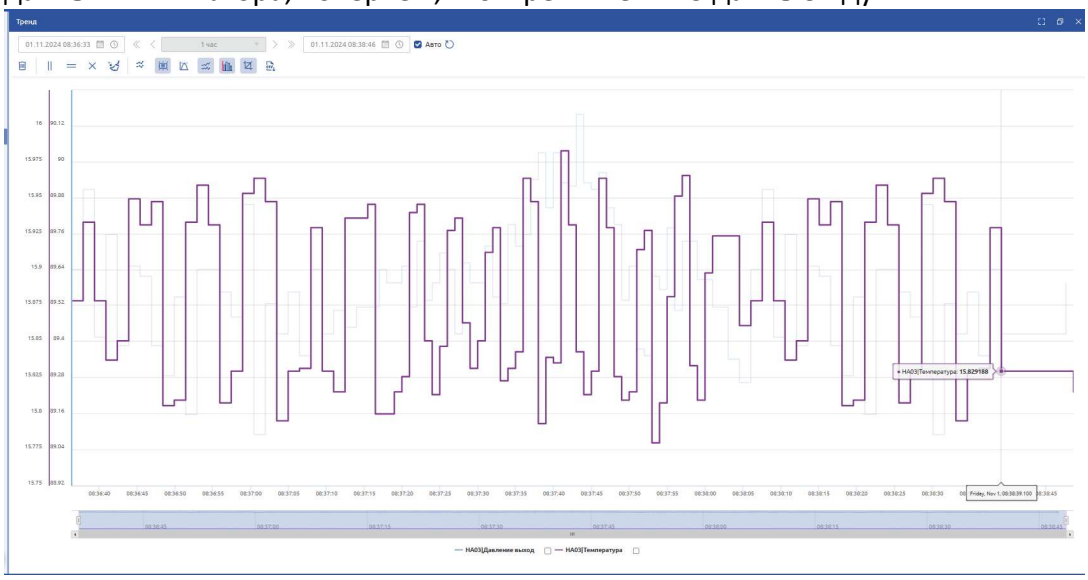
5.1 В столбце **Тренды** проверяем наличие данных для имитатции у настроенного атрибута:



5.2 После настройки режим необходимо назначить активным нажать на кнопку .



6. Выделить имитатор **Имитатор_ИЗ**, нажать кнопку **Запустить**. Имитатор запущен, статус у имитатора Работает.



7. Выделить имитатор **Имитатор_ИЗ**, нажать кнопку **Тренд**, открывается окно тренда с данными имитатора, поверяем, что в режиме **Авто** данные идут.